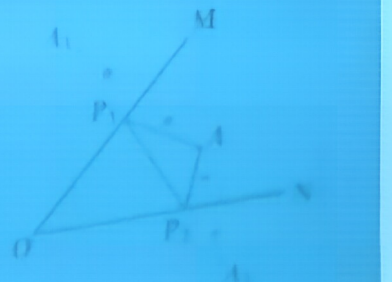
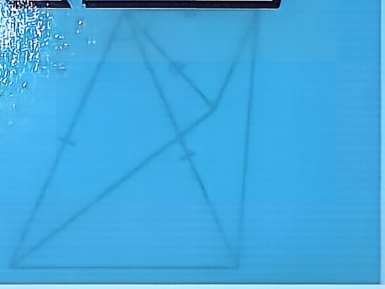
5星学霸

5星经纶学霸

5星数学2

几何模型





赠

答案与详解

- 一题多解
- 思路解析
- 双色图示
- 重点标注

扫码查看
答案详解

7~9年级
通用

笃志前行，虽远必达。

目录 CONTENTS

第一章 几何图形初步

模型 1 “线段——双中点”模型 …… 1
模型 2 “角——双角平分线”模型 …… 3
模型 3 线与角中的计数规律 …… 4
模型 4 线与角的动态行程模型 …… 4
模型 5 正方体展开图 …… 6
模型 6 立体图形截面 …… 7

第二章 相交线与平行线

模型 7 邻补角、对顶角的计数规律 …… 7
模型 8 “三线八角”模型及其计数规律 …… 7
模型 9 平行线内拐点——“猪蹄”模型(M 型) …… 7
模型 10 平行线内拐点——“铅笔头”模型 …… 8
模型 11 平行线内拐点——“锯齿”模型 …… 9
模型 12 平行线外拐点——“尖角”模型 …… 10

第三章 三角形

模型 13 三角形三边关系的拓展 …… 11
模型 14 导角——“A 字”模型 …… 12
模型 15 导角——“8 字”模型 …… 12
模型 16 导角——“飞镖”模型 …… 13
模型 17 导角——“风筝”模型与“折叠”模型 … 13
模型 18 导角——“双垂直”模型 …… 14
模型 19 “高+角平分线”模型 …… 14
模型 20 三角形“双角平分线”模型——双内 … 14
模型 21 三角形“双角平分线”模型——双外 … 15
模型 22 三角形“双角平分线”模型——内外 … 16
模型 23 三角形面积——“中线”模型 …… 17
模型 24 三角形的重心 …… 18
模型 25 三角形面积——“平行线间的等积变换”模型 …… 18

第四章 全等三角形

模型 26 “角平分线”三大全等模型(“雨伞”模型) …… 19
模型 27 “对角互补”全等模型 …… 21
模型 28 “一线三垂直”全等模型 …… 23
模型 29 “一线三等角”全等模型 …… 26
模型 30 “倍长中线”模型 …… 27
模型 31 “胖瘦”模型(截长补短) …… 28
模型 32 “半角”全等模型(90°含 45°) …… 29
模型 33 “半角”全等模型(120°含 60°,2α 含 α) …… 30
模型 34 “手拉手”全等模型(等腰、等直) …… 32
模型 35 “手拉手”全等模型(等边) …… 34
模型 36 “婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型 …… 35
模型 37 “海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型 …… 37
模型 38 “逆等线”全等模型 …… 39
模型 39 “二倍角”全等模型 …… 40

第五章 轴对称与等腰三角形

模型 40 “中垂线”模型 …… 40
模型 41 “角平分线+平行出等腰”模型 …… 41
模型 42 等腰三角形“两圆一垂”模型 …… 41
模型 43 “维维亚尼”模型 …… 42
模型 44 “双等腰”模型 …… 43
模型 45 将军饮马——“两点一线”模型(两定一动) …… 43
模型 46 将军饮马——“一点两线”模型(一定两动) …… 45
模型 47 将军饮马——“两点两线”模型(两定两动) …… 46
模型 48 将军饮马——“三动点”模型(垂足三角形) …… 47
模型 49 将军饮马——“造桥选址”模型(两定点一定长) …… 48
模型 50 将军饮马——“将军遛马”模型(两定点一定长) …… 48

第六章 勾股定理

模型 51 “勾股树”模型 …… 49
模型 52 “赵爽弦图”模型 …… 50
模型 53 “折竹抵地”模型 …… 51

CONTENTS 目录

模型 54 “引葭赴岸”模型 …… 52
模型 56 特殊边“3578”模型 …… 53
模型 57 勾股数组公式 …… 53
模型 58 “蚂蚁爬行”模型(最短路径) …… 53
模型 59 “倍线段”模型 …… 54
模型 60 直角三角形“两垂一圆”模型 …… 55

第七章 旋转

模型 62 “奔驰”模型(“鸡爪”模型) …… 57
模型 63 “费马点”模型 …… 58

第八章 四边形

模型 65 平行四边形面积模型 …… 60
模型 66 平行四边形大法 …… 61
模型 67 矩形折叠模型 …… 62
模型 68 矩形大法 …… 63
模型 69 直角三角形斜边中线与“滑梯”模型 … 63
模型 70 含 60°角的菱形 …… 65
模型 71 垂美四边形与等差幂线 …… 66
模型 72 正方形“十字架”模型 …… 67
模型 73 中位线模型 …… 68
模型 74 “中点四边形”模型 …… 70

第九章 圆

模型 75 “垂径三角形”模型(垂径定理) …… 71
模型 76 “平行弦”模型 …… 72
模型 77 “弧中点”模型 …… 72
模型 78 “圆中等腰”模型 …… 72
模型 79 “切割互垂”模型 …… 73
模型 80 阿基米德折弦定理 …… 73
模型 81 “折叠圆”模型 …… 74
模型 82 三角形外接圆模型 …… 74
模型 83 “弦切角”模型 …… 75
模型 84 三角形内切圆模型 …… 75
模型 85 “圆中角平分线”模型(内心图) …… 76
模型 86 “覆盖圆”模型 …… 77
模型 87 双切线 旁切圆模型 …… 78
模型 88 正多边形与圆 …… 79
模型 89 点圆最值模型 …… 80
模型 90 线圆最值模型 …… 80
模型 91 “定点定长”隐圆模型 …… 80
模型 92 “定弦定角”隐圆模型 …… 82
模型 93 “四点共圆”隐圆模型 …… 84
模型 94 “定角定高”隐圆模型 …… 85
模型 95 “最大张角”隐圆模型(米勒圆) …… 87
模型 96 圆幂定理 …… 88
模型 97 托勒密定理 …… 90

第十章 相似

模型 98 “A 字型”相似模型 …… 91
模型 99 “三平行”模型 …… 91
模型 100 “三角形内接矩形”模型 …… 91
模型 101 “8 字型”相似模型 …… 92
模型 102 “飞鱼”模型 …… 93
模型 103 “母子”相似模型(含射影定理) …… 93
模型 104 “对角互补”相似模型 …… 94
模型 105 “一线三等角”相似模型 …… 95
模型 106 “手拉手”相似模型 …… 96
模型 107 “手拉手”拓展相似模型 …… 98
模型 108 “半角”相似模型 …… 99
模型 109 矩形“十字架”模型 …… 101
模型 110 阿波罗尼斯圆(阿氏圆) …… 102
模型 111 “逆等比(加权逆等线)”相似模型 … 105
模型 112 “二倍角”相似模型 …… 107
模型 113 “布洛卡点”模型 …… 108
模型 114 三角形角平分线定理 …… 108
模型 115 “主从联动”模型(瓜豆原理) …… 108
模型 116 反演变换(定角定积模型) …… 111

第十一章 锐角三角函数

模型 117 解直角三角形应用模型 …… 112
模型 118 “12345”模型 …… 113
模型 119 “胡不归”模型 …… 115
模型 121 余弦定理 …… 118

答案详解

参考答案

第一章 几何图形初步

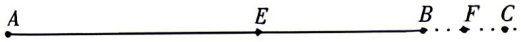
模型1 “线段——双中点”模型

模型建构

相邻型：证明：由图可知 $EF=EC+CF$，因为点 E,F 分别是线段 AC,BC 的中点，所以 $EC=\frac{1}{2}AC,CF=\frac{1}{2}CB$，

所以 $EF=EC+CF=\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}CB=\frac{1}{2}(AC+CB)=\frac{1}{2}AB$.

思考：成立，如图，当点 C 在 AB 的延长线上，因为点 E,F 分别是线段 AC,BC 的中点，所以 $EC=\frac{1}{2}AC,FC=\frac{1}{2}BC$，所以 $EF=EC-FC=\frac{1}{2}AC-\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}(AC-BC)=\frac{1}{2}AB$.



同理可得，当点 C 在 AB 的反向延长线上，结论仍然成立.（左、右两侧对称，一侧成立另一侧也成立）

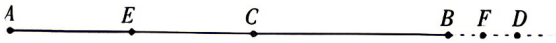
一题多解

数轴法：以线段 AB 所在直线建立数轴，设点 A 对应的数为 a，点 B 对应的数为 b，点 C 对应的数为 c，根据中点公式可得 AC 的中点 E 对应的数为 $\frac{a+c}{2}$，BC 的中点 F 对应的数为 $\frac{b+c}{2}$，则 $AB=|a-b|$，$EF=\left|\frac{a+c}{2}-\frac{b+c}{2}\right|=\left|\frac{a-b}{2}\right|$，所以 $AB=2EF$，即 $EF=\frac{1}{2}AB$（数轴去对于相同型、相交型同样适用）.

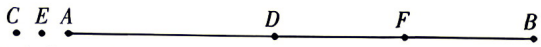
相间型：证明：由图可知 $EF=EC+CD+DF$，因为点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点，所以 $EC=\frac{1}{2}AC,DF=\frac{1}{2}DB$，

所以 $EF=EC+CD+DF=\frac{1}{2}AC+CD+\frac{1}{2}DB=\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}CD+\frac{1}{2}CD+\frac{1}{2}DB=\frac{1}{2}(AC+CD+DB)+\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}(AB+CD)$.

思考：不成立（结论的字母不同，但是结构相同），如图，当点 D 在 AB 的延长线上，$EF=EC+CB+BF=\frac{1}{2}AC+CB+\frac{1}{2}BD=\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}CB+\frac{1}{2}BD+\frac{1}{2}CB=\frac{1}{2}(AC+CB+BD)+\frac{1}{2}CB=\frac{1}{2}(AD+CB)$.



如图，当点 C 在 AB 的反向延长线上，同理可得 $EF=\frac{1}{2}(CB+AD)$.



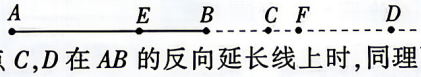
如图，当点 D 在 AB 的延长线上，且点 C 在 AB 的反向延长线上，可得 $EF=\frac{1}{2}(AB+CD)$.

以上几种情况，虽然结论中的字母不同，但都是 $\frac{1}{2}$（外面最长线段+中间间隔线段）.

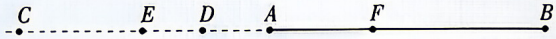
相交型：证明：由图可知相交的两条线段 $EC=ED+DC$，$DF=DC+CF$，因为点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点，所以 $EC=\frac{1}{2}AC,DF=\frac{1}{2}DB$，所以 $EF=EC+DF-DC=\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}DB-DC=\frac{1}{2}(AC+DB)-DC=\frac{1}{2}(AD+DC+DC+CB)-DC=\frac{1}{2}(AB+DC)-DC=\frac{1}{2}AB+\frac{1}{2}DC-DC=\frac{1}{2}(AB-DC)$.

思考：不成立（结论的字母不同，但是结构相同），如图，当点 C,D 在 AB 的延长线上时，点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点，所以 $EC=\frac{1}{2}AC,BF=\frac{1}{2}BD$，

所以 $EF=EC+BF-BC=\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}BD-BC=\frac{1}{2}(AC+BD)-BC=\frac{1}{2}(AB+BC+BC+CD)-BC=\frac{1}{2}(AD+BC)-BC=\frac{1}{2}AD+\frac{1}{2}BC-BC=\frac{1}{2}(AD-BC)$.



如图，当点 C,D 在 AB 的反向延长线上时，同理可得 $EF=\frac{1}{2}(CB-DA)$.



以上几种情况，虽然结论中的字母不同，但都是 $\frac{1}{2}$（外面最长线段-中间重叠线段）.

模型训练

1. **答案**：B

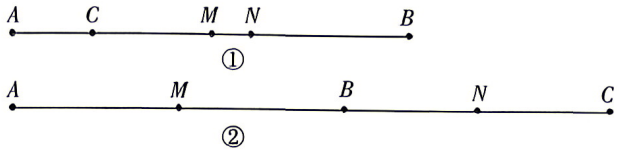
模型解法：“点 D,E 分别是 AC,AB 的中点”可知是相邻型双中点模型，AC 和 AB 去点 A 留 CB，所以 $DE=\frac{1}{2}CB=2$ cm（相邻型双中点模型），所以 $CB=4$ cm. 又因为 $AC:CB=3:2$，所以 $AC=6$ cm，所以 $AB=AC+CB=10$ cm.

常规解法：由 $AC:CB=3:2$，得 $AC=3x,BC=2x$，所以 $AB=AC+BC=5x$. 由 D,E 两点分别为 AC,AB 的中点，得 $AD=\frac{1}{2}AC=1.5x,AE=\frac{1}{2}AB=2.5x$，由线段的和差，得 $DE=AE-AD=2.5x-1.5x=x$，因为 $DE=2$ cm，所以 $x=2$ cm，所以 $AB=5x=10$ cm，故选 B.

2. **答案**：C

模型解法：“点 M,N 分别是 AB,BC 的中点”可知是相邻型双中点模型，AB 和 BC 去点 B 留 AC，所以 $MN=\frac{1}{2}AC$（相邻型双中点模型），因为点 C 在直线 AB 上，线段 $AB=$

10 cm，$BC=8$ cm，所以点 C 可能在线段 AB 上，也可能在 AB 的延长线上，当点 C 在线段 AB 上，$AC=AB-BC=10-8=2$(cm)，所以 $MN=1$ cm；当点 C 在 AB 的延长线上，$AC=AB+BC=10+8=18$ cm，所以 $MN=9$ cm，综上所述，$MN=1$ cm 或 9 cm(注意本题与例题的区别).



①

②

常规解法：①点 C 在线段 AB 上时，如图①，因为点 M 是 AB 的中点，所以 $AM=BM=\frac{1}{2}AB$. 又因为 $AB=10$ cm，所以 $BM=5$ cm. 因为点 N 是 BC 的中点，所以 $CN=BN=\frac{1}{2}BC$. 又因为 $BC=8$ cm，所以 $BN=4$ cm. 因为 $MN=BM-BN$，所以 $MN=5-4=1$(cm)；②点 C 在线段 AB 延长线上时，如图②，同理可求出 $BM=5$ cm，$BN=4$ cm，又因为 $MN=BM+BN$，所以 $MN=5+4=9$(cm)；综上所述，MN 的长度为 9 cm 或 1 cm.

3. 答案： B

模型解法：本题有 4 个中点，第一组“P,Q 分别是线段 AB，CB 的中点”，AB，CB 有公共端点 B，AB 和 CB 去点 B 留 AC，所以 $PQ=\frac{1}{2}AC$(相邻型双中点模型)，第二组“M,N 分别是线段 BP，BQ 的中点”，BP，BQ 有公共端点 B，也是相邻型，所以 $MN=\frac{1}{2}PQ$(相邻型双中点模型)，所以 $\frac{MN}{AC}=\frac{\frac{1}{2}PQ}{2PQ}=\frac{1}{4}$.

常规解法：因为 P,Q 分别是线段 AB,CB 的中点，所以 $PA=\frac{1}{2}AB$，$CQ=\frac{1}{2}BC$，因为 $AC=PA-PC=PA-(QC-PQ)$，所以 $AC=\frac{1}{2}AB-\left(\frac{1}{2}BC-PQ\right)=\frac{1}{2}(AB-BC)+PQ=\frac{1}{2}AC+PQ$，所以 $PQ=\frac{1}{2}AC$. 因为 M,N 分别是线段 BP,BQ 的中点，所以 $BM=\frac{1}{2}PB$，$BN=\frac{1}{2}BQ$，所以 $BM-BN=\frac{1}{2}(PB-BQ)$，所以 $MN=\frac{1}{2}PQ$，所以 $MN=\frac{1}{4}AC$，所以 $\frac{MN}{AC}$ 的值为 $\frac{1}{4}$.

4. 答案：(1)5 (2)$\frac{3}{2}$

模型解法：(1)点 M,N 分别是线段 AC,BC 的中点，AC 和 BC 去点 C 留 AB，所以 $MN=\frac{1}{2}AB=5$(相邻型双中点模型).

(2)点 N,P 分别是线段 BC,AB 的中点，BC 和 AB 去点 B 留 AC，所以 $NP=\frac{1}{2}AC=\frac{3}{2}$(相邻型双中点模型).

常规解法：(1)因为 M,N 分别是 AC,BC 的中点，所以 $MC=\frac{1}{2}AC$，$CN=\frac{1}{2}BC$. 所以 $MN=MC+CN=\frac{1}{2}AC+\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}(AC+BC)=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\times10=5$.

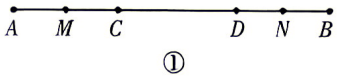
(2)因为 $AC=3$，$CP=1$，所以 $AP=AC+CP=4$. 因为点 P 是线段 AB 的中点，所以 $AB=2AP=8$，$CB=AB-AC=5$. 因为点 N 是线段 CB 的中点，所以 $CN=\frac{1}{2}CB=\frac{5}{2}$. 所以 $PN=CN-CP=\frac{5}{2}-1=\frac{3}{2}$.

5. 答案： 9 或 4

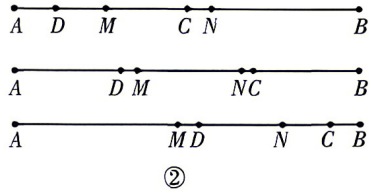
解析：点 C 和点 D 的左右位置不确定，需分类讨论.

模型解法：①如图①，当点 C 在点 D 的左侧时，AC 与 BD 中间间隔 CD，此时为相同型，外中和一半，外 AB，中 CD，所以 $MN=\frac{1}{2}(AB+CD)=\frac{1}{2}\times(13+5)=9$(相同型双中点模型).

②如图②，当点 C 在点 D 的右侧时，AC 与 BD 中间重叠 DC，此时为相交型，外中差一半，外 AB，中 DC，所以 $MN=\frac{1}{2}(AB-CD)=\frac{1}{2}\times(13-5)=4$(相交型双中点模型).



①



②

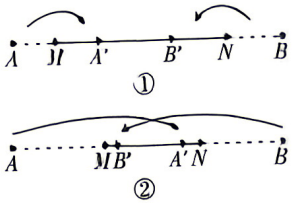
常规解法：①如图①，当点 C 在点 D 的左侧时，因为 $AB=13$，$CD=5$，所以 $AC+BD=AB-CD=13-5=8$. 因为 M,N 分别为 AC 与 BD 的中点，所以 $MC=\frac{1}{2}AC$，$ND=\frac{1}{2}BD$，所以 $MC+ND=\frac{1}{2}(AC+BD)=\frac{1}{2}\times8=4$，所以 $MN=MC+ND+CD=4+5=9$.

②如图②，当点 C 在点 D 的右侧时，有三种情况，因为 $AB=13$，$CD=5$，所以 $AC+BD=AC+BC+CD=AB+CD=13+5=18$. 因为 M,N 分别为 AC 与 BD 的中点，所以 $AM=\frac{1}{2}AC$，$BN=\frac{1}{2}BD$，所以 $MN=AB-(AM+BN)=AB-\frac{1}{2}(AC+BD)=13-\frac{1}{2}\times18=4$. 故线段 MN 的长为 9 或 4.

6. 答案：(1)30 (2)25 或 35

模型解法：(1)由题意可知点 M,N 分别是 AA'，BB' 的中点，当点 A' 与点 B' 重合时，AA' 与 BB' 存在公共端点，此时 $MN=\frac{1}{2}AB=30$ cm(相邻型双中点模型)，

(2)$A'B'=10$ cm，所以点 A' 与点 B' 不重合，但点 A' 和 B' 的左右位置有两种情况：如图①，当点 A' 落在点 B' 的左侧时，AA' 与 BB' 中间间隔线段 $A'B'$，所以是相同型，外中和一半，外 AB，中 $A'B'$，所以 $MN=\frac{1}{2}(AB+A'B')=\frac{1}{2}\times(60+10)=35$(cm)(相同型双中点模型)；如图②，当点 A' 落在点 B' 的右侧时，AA' 与 BB' 中间重叠线段 $B'A'$，所以是相交型，外中差一半，外 AB，中 $A'B'$，所以 $MN=\frac{1}{2}(AB-A'B')=\frac{1}{2}\times(60-10)=25$(cm)(相交型双中点模型).



常规解法：(1)由折叠可得 $AM=A'M$，$BN=B'N$，所以当点 A' 与点 B' 恰好重合时，$MN=A'M+B'N=\frac{1}{2}AB=30$ cm.

(2)分两种情况，点 A' 落在点 B' 的左侧时和点 A' 落在点 B' 的右侧时，讨论如下：如图①，当点 A' 落在点 B' 的左侧时，因为 $AM+A'M+A'B'+B'N+BN=60$ cm，$A'B'=10$ cm，所以 $AA'+BB'=50$ cm，因为 $AM=A'M$，$BN=B'N$，所以 $A'M+B'N=25$ cm，所以 $MN=MA'+A'B'+B'N=35$ cm；如图②，当点 A' 落在点 B' 的右侧时，因为 $AA'+BB'=AB+A'B'=60+10=70$(cm)，所以 $AM+BN=\frac{1}{2}AA'+\frac{1}{2}BB'=\frac{1}{2}(AA'+BB')=\frac{1}{2}\times70=35$(cm)，所以 $MN=AB-(AM+BN)=60-35=25$(cm)，综上所述，MN 为 25 cm 或 35 cm.

模型2 “角——双角平分线”模型

模型建构

证明：如题图①，因为 OM 平分 $\angle AOP$，ON 平分 $\angle BOP$，所以 $\angle MOP=\frac{1}{2}\angle AOP$，$\angle NOP=\frac{1}{2}\angle BOP$，

所以 $\angle MON=\angle MOP+\angle NOP=\frac{1}{2}\angle AOP+\frac{1}{2}\angle BOP=\frac{1}{2}(\angle AOP+\angle BOP)=\frac{1}{2}\angle AOB$.

如题图②，因为 OM 平分 $\angle AOP$，ON 平分 $\angle BOP$，所以 $\angle MOP=\frac{1}{2}\angle AOP$，$\angle NOP=\frac{1}{2}\angle BOP$，

所以 $\angle MON=\angle NOP-\angle MOP=\frac{1}{2}\angle BOP-\frac{1}{2}\angle AOP=\frac{1}{2}(\angle BOP-\angle AOP)=\frac{1}{2}\angle AOB$.

模型训练

1. **答案**：120°

解析：共顶点 O+两条角平分线，考虑“角——双角平分线”模型，填空题可直接套用公式 $\angle EOF=\frac{1}{2}\angle AOC$，具体推理过程如下：因为 OE 平分 $\angle AOB$，OF 平分 $\angle BOC$，所以 $\angle BOE=\frac{1}{2}\angle AOB$，$\angle BOF=\frac{1}{2}\angle BOC$. 所以 $\angle EOF=\angle BOE+\angle BOF=\frac{1}{2}\angle AOB+\frac{1}{2}\angle BOC=\frac{1}{2}(\angle AOB+\angle BOC)=\frac{1}{2}\angle AOC$，即 $\angle AOC=2\angle EOF$(“角——双角平分线”模型)，因为 $\angle EOF=60°$，所以 $\angle AOC=120°$.

2. **答案**：117°

解析：共顶点 O+两条角平分线，考虑“角——双角平分线”模型，但要注意本题是 $\angle AOB+\angle BOC+\angle AOC=360°$，填空题可直接套用公式，具体推理过程如下：因为 OM 平分 $\angle BOC$，ON 平分 $\angle AOC$，所以 $\angle MOC=\frac{1}{2}\angle BOC$，$\angle CON=\frac{1}{2}\angle AOC$，所以 $\angle MON=\angle MOC+\angle CON=\frac{1}{2}\angle BOC+\frac{1}{2}\angle AOC=\frac{1}{2}(\angle BOC+\angle AOC)=\frac{1}{2}(360°-\angle AOB)=180°-\frac{1}{2}\angle AOB$(“角——双角平分线”模型)，因为 $\angle AOB=126°$，所以 $\angle MON=180°-\frac{1}{2}\times126°=117°$.

3. **答案**：$\frac{\alpha}{2^n}$

解析：本题有多个“角——双角平分线”模型，解题时需要厘清每个角之间的关系，过程如下：

因为 OA_1，OB_1 分别是 $\angle AOM$ 和 $\angle MOB$ 的平分线，所以 $\angle A_1OM=\frac{1}{2}\angle AOM$，$\angle B_1OM=\frac{1}{2}\angle BOM$，所以 $\angle A_1OB_1=\frac{1}{2}(\angle AOM+\angle BOM)=\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}\alpha$(“角——双角平分线”模型)，因为 OA_2，OB_2 分别是 $\angle A_1OM$ 和 $\angle MOB_1$ 的平分线，所以 $\angle A_2OM=\frac{1}{2}\angle A_1OM$，$\angle B_2OM=\frac{1}{2}\angle B_1OM$，所以 $\angle A_2OB_2=\frac{1}{2}\angle A_1OB_1=\frac{\alpha}{2^2}$(“角——双角平分线”模型)，所以由此规律得 $\angle A_nOB_n=\frac{1}{2}\angle A_{n-1}OB_{n-1}=\frac{\alpha}{2^n}$(“角——双角平分线”模型).

4. **答案**：1∶4

解析：本题有多个“角——双角平分线”模型，拆解图形并直接套用模型公式可得 $\angle MON=\frac{1}{2}\angle BOC$，$\angle POQ=\frac{1}{2}\angle MON$，所以 $\angle POQ=\frac{1}{4}\angle BOC$. 具体推理过程如下：因为 OM 是 $\angle AOB$ 的平分线，ON 是 $\angle AOC$ 的平分线，所以 $\angle AOM=\frac{1}{2}\angle AOB$，$\angle AON=\frac{1}{2}\angle AOC$，所以 $\angle MON=\angle AON-\angle AOM=\frac{1}{2}\angle AOC-\frac{1}{2}\angle AOB=\frac{1}{2}(\angle AOC-\angle AOB)=\frac{1}{2}\angle BOC$(“角——双角平分线”模型)，因为 OP 是 $\angle NOA$ 的平分线，OQ 是 $\angle MOA$ 的平分线，所以 $\angle AOP=\frac{1}{2}\angle AON$，$\angle AOQ=\frac{1}{2}\angle AOM$，所以 $\angle POQ=\angle AOP-\angle AOQ=\frac{1}{2}\angle AON-\frac{1}{2}\angle AOM=\frac{1}{2}(\angle AON-\angle AOM)=\frac{1}{2}\angle MON$(“角——双角平分线”模型)，所以 $\angle POQ=\frac{1}{4}\angle BOC$，即 $\angle POQ:\angle BOC=1:4$.

一题多解

因为 OM 是 $\angle AOB$ 的平分线，OQ 是 $\angle MOA$ 的平分线，所以

$\angle AOQ=\frac{1}{2}\angle AOM=\frac{1}{4}\angle AOB$. 因为 ON 是 $\angle AOC$ 的平分线，OP 是 $\angle NOA$ 的平分线，所以 $\angle AOP=\frac{1}{2}\angle AON=\frac{1}{4}\angle AOC=\frac{1}{4}(\angle AOB+\angle BOC)$. 所以 $\angle POQ=\angle AOP-\angle AOQ=\frac{1}{4}(\angle AOB+\angle BOC)-\frac{1}{4}\angle AOB=\frac{1}{4}\angle BOC$，所以 $\angle POQ:\angle BOC=1:4$.

模型 3 ▸ 线与角中的计数规律

模型建构

证明一：①以 A 为端点的线段有：AB，AC，AD，AE，有 4 条；
②以 B 为端点的线段有：BC，BD，BE，有 3 条；
③以 C 为端点的线段有：CD，CE，有 2 条；
④以 D 为端点的线段有：DE，有 1 条；
故图中线段总数量：$4+3+2+1=10$（条）.

证明二：①以 OA 为角的一边有：$\angle AOB$，$\angle AOC$，$\angle AOD$，$\angle AOE$，有 4 个；
②以 OB 为角的一边有：$\angle BOC$，$\angle BOD$，$\angle BOE$，有 3 个；
③以 OC 为角的一边有：$\angle COD$，$\angle COE$，有 2 个；
④以 OD 为角的一边有：$\angle DOE$，有 1 个；
故图中角总数量：$4+3+2+1=10$（个）.

模型 4 ▸ 线与角的动态行程模型

模型训练

1. **解析**：第（1）问根据线段间的比例关系，第 2 个空用含 BC 的式子表示 AB，即可求解；第（2）问由题意先求 AP 和 BQ，根据中点定义求出 AM 和 BN，即可求得 MN 的长度；第（3）问根据题目所求，用 t 表示线段长度，同时要注意分两种情况：当点 Q 到达点 A 之前时，当点 Q 到达点 A 返回时，分别表示 AP，AQ，代入题中等式，即可求出时间 t. 过程如下：

（1）**答案**：$\frac{3}{8}$　$\frac{3}{4}$

解析：因为 $AC=15$ cm，$AB=40$ cm，所以 $\frac{AC}{AB}=\frac{15}{40}=\frac{3}{8}$.

因为 $AC=3BC$，所以 $AB=4BC$，所以 $\frac{AC}{AB}=\frac{3BC}{4BC}=\frac{3}{4}$.

（2）**解**：如图，

因为点 P 的运动速度为 2 cm/s，点 Q 的运动速度为 1 cm/s，运动时间为 6 s，所以 $AP=2\times6=12$（cm），$BQ=1\times6=6$（cm）.
又因为 M，N 是线段 AP，BQ 的中点，所以 $AM=6$ cm，$BN=3$ cm，所以 $MN=AB-AM-BN=40-6-3=31$（cm）.

（3）**解**：当点 Q 到达点 A 之前时，即 $0\leqslant t<10$ 时，
由题意，得 $AP=2t$ cm，$BQ=4t$ cm，
所以 $AQ=(40-4t)$ cm（线与角的动态行程模型），
又因为 $\frac{AP}{AB}+\frac{AQ}{AB}=\frac{4}{5}$，所以 $\frac{2t}{40}+\frac{40-4t}{40}=\frac{4}{5}$，解得 $t=4$；
当点 Q 到达点 A 返回时，即 $10\leqslant t\leqslant20$ 时，
由题意，得 $AP=2t$ cm，$AQ=(4t-40)$ cm，
又因为 $\frac{AP}{AB}+\frac{AQ}{AB}=\frac{4}{5}$，所以 $\frac{2t}{40}+\frac{4t-40}{40}=\frac{4}{5}$，解得 $t=12$，
综上所述，当 $t=4$ 或 $t=12$ 时，等式 $\frac{AP}{AB}+\frac{AQ}{AB}=\frac{4}{5}$ 成立.

2. **解析**：第（1）问根据 $OC\perp OB$，$\angle AOB=30°$，求出 $\angle AOC=120°$，即可得出答案；第（2）问分三种情况进行讨论：当 OP 在 $\angle AOB$ 内部，$\angle POA=4\angle BOP$ 时，当 OP 在 $\angle AOB$ 内部，$\angle BOP=4\angle POA$ 时，当 OP 在 $\angle AOB$ 外部时，分别求出结果即可；第（3）问所求为时间，故设 OM 旋转时间为 t 秒，则 $\angle MOA=(4t)°$，$\angle POA=(3t+30)°$，分两种情况：当 $\angle POA=4\angle MOA$ 时，当 $\angle MOA=4\angle POA$ 时，分别列出方程，进行求解即可，需要注意排除不符合要求的答案. 过程如下：

（1）**答案**：（2，120°）

解析：因为 $OC\perp OB$，所以 $\angle BOC=90°$. 因为 $\angle AOB=30°$，所以 $\angle AOC=90°+30°=120°$，所以此时点 C 的位置可以用（2，120°）表示.

（2）**解**：存在. 当 OP 在 $\angle AOB$ 内部，$\angle POA=4\angle BOP$ 时，因为 $\angle POA+\angle BOP=\angle AOB=30°$，所以 $\angle POA=\frac{4}{5}\angle AOB=\frac{4}{5}\times30°=24°$，此时点 P 的位置可以表示为（2，24°）；当 OP 在 $\angle AOB$ 内部，$\angle BOP=4\angle POA$ 时，因为 $\angle POA+\angle BOP=\angle AOB=30°$，所以 $\angle POA=\frac{1}{5}\angle AOB=\frac{1}{5}\times30°=6°$，此时点 P 的位置可以表示为（2，6°）；当 OP 在 $\angle AOB$ 外部，$\angle POA=4\angle BOP$ 时，因为 $\angle POA=\angle AOB+\angle BOP$，所以 $4\angle BOP=30°+\angle BOP$，所以 $\angle BOP=10°$，所以 $\angle POA=4\angle BOP=40°$，此时点 P 的位置可以表示为（2，40°）. 综上分析可知，点 P 的位置可以表示为（2，24°）或（2，6°）或（2，40°）.

（3）**答案**：$\frac{30}{13}$

解析：设 OM 旋转时间为 t 秒，则 $\angle MOA=(4t)°$，$\angle POA=(3t+30)°$（线与角的动态行程模型），当 $\angle POA=4\angle MOA$ 时，$3t+30=4\times4t$，解得 $t=\frac{30}{13}$；当 $\angle MOA=4\angle POA$ 时，$4t=4(3t+30)$，解得 $t=-15$（不符合题意，舍去）；综上分析可知，当 OM 旋转 $\frac{30}{13}$ 秒后，$\angle POA$ 与 $\angle MOA$ 互为“偶分角”.

3. **解析**：第（1）问根据点 P，Q 的运动速度和方向，得出 $AP=2t$，$BQ=4t$，并结合 $OA=6$，$OB=3$ 算出 $AB=9$，确定运动总时长为 $\frac{9}{4}$ 秒，然后分“相遇前”和“相遇后”两种情况列方程，即可解答；第（2）问先结合已知的 $AB=9$ 和 $BQ=4t$，推出 $AQ=9-4t$；再根据 E，F 分别为 BQ，AP 的中点，得出 $BE=2t$，$AF=t$，进而由 $EF=AB-BE-AF$ 算出 $EF=9-3t$；接着由 $OB=3$ 得到 $OB+AQ=12-4t$，最后将其与 EF 代入化简，得出 $\frac{OB+AQ}{EF}$ 的值，观察其中是否含有变量，来判断是否为定值.

过程如下：

解：(1)因为动点 P 从点 A 出发，以每秒 2 个单位长度的速度向左运动，所以 $AP=2t$. 因为动点 Q 从点 B 出发，以每秒 4 个单位长度的速度向右运动，所以 $BQ=4t$(线与角的动态行程模型). 因为 $OA=6$，$OB=3$，所以 $AB=9$，所以运动总时长：$t=9\div4=\frac{9}{4}$(秒)，即 $0<t\leqslant\frac{9}{4}$. 因为 P 向左运动，Q 向右运动，当点 Q 到达点 A 时，P，Q 两点同时停止运动，所以当 P，Q 还未相遇时：$PQ=AB-AP-BQ$，因为 $PQ=5$，$AB=9$，$AP=2t$，$BQ=4t$，则可列出方程 $9-2t-4t=5$，所以 $t=\frac{2}{3}$；当 P，Q 相遇后：$PQ=AP+BQ-AB$，则可列出方程 $2t+4t-9=5$，解得 $t=\frac{7}{3}>\frac{9}{4}$，因为 $0<t\leqslant\frac{9}{4}$，所以 $t=\frac{2}{3}$.

(2)是定值. 因为 $AB=9$，$BQ=4t$，所以 $AQ=AB-BQ=9-4t$. 因为 E，F 分别为 BQ，AP 的中点，$BQ=4t$，所以 $BE=\frac{1}{2}BQ=2t$. 因为 F 是 AP 的中点，$AP=2t$，所以 $AF=\frac{1}{2}AP=t$. 因为 $EF=AB-BE-AF$，所以 $EF=9-2t-t=9-3t$. 因为 $OB=3$，$AQ=9-4t$，所以 $OB+AQ=3+9-4t=12-4t$，所以 $\frac{OB+AQ}{EF}=\frac{12-4t}{9-3t}=\frac{4}{3}$，即 $\frac{OB+AQ}{EF}$ 的值是定值，定值是 $\frac{4}{3}$.

4. 解析：第(1)问当点 B，C 重合时，先利用中点表示出 EC 和 CF，再相加得到 EF；第(2)问设 $BC=x$，分别用 x 表示 AE 和 BF，计算 $AE-BF$，观察式中是否有变量，来判断是否为定值；第(3)问根据移动距离 m 分两种情况表示 AD 和 EF，代入 $AD+EF=5CD$ 列方程求解. 过程如下：

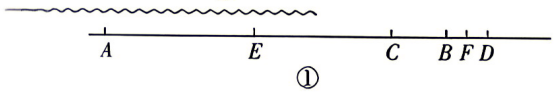
解：(1)当点 B，C 重合时，$AC=AB=\frac{11}{2}$，$BD=CD=\frac{3}{2}$.

因为 E 为 AC 的中点，所以 $EC=\frac{1}{2}AC=\frac{11}{4}$. 因为 F 为 BD 的中点，

所以 $CF=\frac{1}{2}BD=\frac{3}{4}$. 所以 $EF=EC+CF=\frac{11}{4}+\frac{3}{4}=\frac{14}{4}=\frac{7}{2}$.

(2)是定值. 设 $BC=x$，则 $AC=AB+BC=\frac{11}{2}+x$，$BD=BC+CD=x+\frac{3}{2}$. 因为 E 为 AC 的中点，所以 $AE=\frac{1}{2}AC=\frac{11}{4}+\frac{x}{2}$. 因为 F 为 BD 的中点，所以 $BF=\frac{1}{2}BD=\frac{x}{2}+\frac{3}{4}$. 所以 $AE-BF=\left(\frac{11}{4}+\frac{x}{2}\right)-\left(\frac{x}{2}+\frac{3}{4}\right)=\frac{11}{4}-\frac{3}{4}=2$. 故 $AE-BF$ 的值是定值，定值为 2.

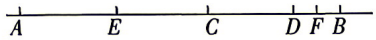
(3)当线段 CD 向左移动距离 $m\left(m\leqslant\frac{11}{2}\right)$ 时，分两种情况讨论：情况一：如图①，当线段 CD 的两个端点运动到点 B 的两侧时，$0\leqslant m<\frac{3}{2}$，$BC=m$(线与角的动态行程模型)，



①

$AD=AB+CD-m=\frac{11}{2}+\frac{3}{2}-m=7-m$，$AC=AB-m=\frac{11}{2}-m$，$BD=CD-m=\frac{3}{2}-m$. 因为 E 为 AC 的中点，所以 $AE=\frac{1}{2}AC=\frac{11}{4}-\frac{m}{2}$. 因为 F 为 BD 的中点，所以 $BF=\frac{1}{2}BD=\frac{3}{4}-\frac{m}{2}$，所以 $EF=AF-AE=(AB+BF)-AE=\left(\frac{11}{2}+\frac{3}{4}-\frac{m}{2}\right)-\left(\frac{11}{4}-\frac{m}{2}\right)=\frac{7}{2}$. 已知 $AD+EF=5CD$，且 $CD=\frac{3}{2}$，代入，得 $(7-m)+\frac{7}{2}=5\times\frac{3}{2}$，解得 $m=3$. 但 $m<\frac{3}{2}$，故该情况不存在.

情况二：如图②，当线段 CD 全部运动到点 B 的左侧时，$\frac{3}{2}\leqslant m\leqslant\frac{11}{2}$，$BC=m$，



②

则 $AD=AB+CD-m=\frac{11}{2}+\frac{3}{2}-m=7-m$，$AC=AB-m=\frac{11}{2}-m$，$BD=BC-CD=m-CD=m-\frac{3}{2}$. 因为 E 为 AC 的中点，所以 $AE=\frac{1}{2}AC=\frac{11}{4}-\frac{m}{2}$. 因为 F 为 BD 的中点，所以 $BF=\frac{1}{2}BD=\frac{m}{2}-\frac{3}{4}$，所以 $EF=AF-AE=(AB-BF)-AE=\left(\frac{11}{2}-\frac{m}{2}+\frac{3}{4}\right)-\left(\frac{11}{4}-\frac{m}{2}\right)=\frac{7}{2}$. 已知 $AD+EF=5CD$，且 $CD=\frac{3}{2}$，代入，得 $(7-m)+\frac{7}{2}=5\times\frac{3}{2}$，解得 $m=3$. 符合题意. 综合以上两种情况可知，存在 $m=3$，使得 $AD+EF=5CD$.

5. 解析：第(1)问已知 $\angle AOP=3\angle POB$，先利用角的和差关系得出 $\angle AOB=\angle AOP+\angle BOP=4\angle BOP$，再根据题目定义的比值公式代入角度关系计算得到比值为 $\frac{3}{4}$；第(2)问①已知 OP，OQ 旋转速度均为每秒 5°，旋转时间为 x 秒，先得出 $\angle AOP=5x°$，$\angle AOQ=(80-5x)°$，再根据 $\angle AOB=80°$，利用比值公式分别计算 $T(\angle AOP,\angle AOB)$，$T(\angle AOQ,\angle AOB)$，最后求得两者之和；②分两种情况讨论：当 $0<x\leqslant16$ 时，OQ 未到达 OA，直接代入角度关系列方程解得 $x=\frac{20}{3}$；当 $16<x\leqslant\frac{80}{3}$ 时，OQ 已到达 OA，重新表示角度后代入角度关系列方程解得 $x=\frac{55}{3}$；第(3)问①当 $0<n<60$ 时，先根据 $\angle BOC=n°$ 得到 $\angle MON=2n°$，再结合已知角度和 T 的定义，通过角的和差关系计算出 $\angle MON=100°$，从而解得 n；②当 $60<n<120$ 时，先根据 $\angle BOC=n°$ 得到 $\angle MON=2n°$，再结合已知角度和 T 的定义，通过角的和差关系计算出 $\angle MON=140°$，从而解得 n. 过程如下：

(1)答案：$\frac{3}{4}$

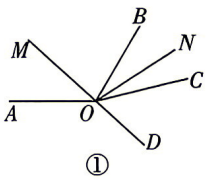
解析：因为射线 OP 在 $\angle AOB$ 内部，$\angle AOP=3\angle POB$，$\angle AOB=\angle AOP+\angle BOP=4\angle BOP$，所以 $T(\angle AOP,\angle AOB)=\frac{\angle AOP}{\angle AOB}=\frac{3}{4}$.

(2)①答案：$\frac{x}{16}$　$1-\frac{x}{16}$　1

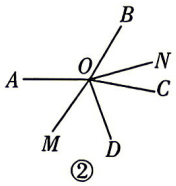
解析： 因为 OP，OQ 旋转速度均为每秒 5°，所以 $\angle AOP=5x°$，$\angle AOQ=(80-5x)°$（线与角的动态行程模型），所以 $T(\angle AOP,\angle AOB)=\frac{5x}{80}=\frac{x}{16}$；$T(\angle AOQ,\angle AOB)=\frac{80-5x}{80}=1-\frac{x}{16}$；$T(\angle AOP,\angle AOB)+T(\angle AOQ,\angle AOB)=1$.

②**解：** 当 $0<x\leqslant 16$ 时，$\frac{3x}{80}+\frac{80-5x}{80}=\frac{5}{6}$，解得 $x=\frac{20}{3}$，当 $16<x\leqslant\frac{80}{3}$ 时，$\frac{3x}{80}+\frac{5x-80}{80}=\frac{5}{6}$，解得 $x=\frac{55}{3}$，当 $x=\frac{20}{3}$ 或 $x=\frac{55}{3}$ 时，$T(\angle AOP,\angle AOB)+T(\angle AOQ,\angle AOB)=\frac{5}{6}$.

(3)**解：** n 的值为 50 或 70.①当 $0<n<60$ 时，如图①.因为 $\angle BOC=n°$，所以 $\angle MON=2\angle BOC=2n°$，所以 $\angle AOC=\angle AOB+\angle BOC=120°+n°$，$\angle BOD=\angle BOC+\angle DOC=n°+60°$.因为 $T(\angle AOM,\angle AOC)=T(\angle BON,\angle BOD)=\frac{1}{3}$，所以 $\angle MON=\angle MOC+\angle DOC-\angle DON=\frac{2}{3}(120°+n°)+60°-\frac{2}{3}(n°+60°)=100°$，所以 $2n°=100°$，所以 $n=50$.



①



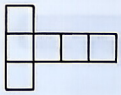
②

②当 $60<n<120$ 时，如图②，因为 $\angle BOC=n°$，所以 $\angle MON=2\angle BOC=2n°$，所以 $\angle AOC=360°-(\angle AOB+\angle BOC)=360°-(120°+n°)=240°-n°$，$\angle BOD=\angle BOC+\angle DOC=n°+60°$，所以 $\angle MON=360°-\angle AOM-\angle AOB-\angle BON=360°-\frac{1}{3}(240°-n°)-120°-\frac{1}{3}(60°+n°)=140°$，所以 $2n°=140°$，所以 $n=70$.综上所述：n 的值为 50 或 70.

模型 5 ▸ 正方体展开图

模型建构

证明： 因为正方体的展开图有 11 种，故选取一种为例：如图所示为正方体的一种展开图，由图易得，在展开图中还有 5 条棱没有剪开，而正方体一共有 12 条棱，故剪开了 7 条棱.
同理，在其余的 10 种展开图里，也需要剪开 7 条棱.



模型训练

1. **答案：** C

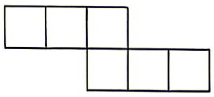
解析： 根据正方体展开图的四种分类，即可解题，过程如下：将小正方形放在①②④的任意一个位置后所组成的图形均能折成正方体（正方体展开图），放在③处时，折叠后有两个面重叠，不能折成正方体.

2. **答案：** 1

解析： 根据正方体展开图相对面的规律可知 x^2 和 $-y$ 为相对面，结合相反数的定义即可求解，过程如下：因为正方体相对两个面上的数互为相反数，所以 $x^2=-(-y)=y$（三方体展开图），所以 $x^2-y+1=y-y+1=1$.

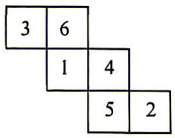
3. **答案：** D

解析： 本题主要考查正方体的展开图，按照一定次序展开，并确定出面与面之间的关系是解答本题的重点.由粗线确定出相邻各面是连还是断，据此即可确定平面展开图的形状，过程如下：由题意知，前面、左面、后面相连，上面、右面、下面相连，下面与后面相连（正方体展开图），则展开成平面图，其展开图的形状为：



4. **答案：** D

解析： 根据题图中第一个图可得 6 的下面为 1，1 的右边为 4，第二个图可知 4 的下面是 5，5 的右边是 2，画出展开图如图所示，所以 5 的对面是 6.

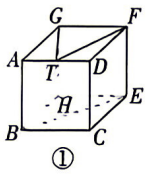


5. **答案：** D

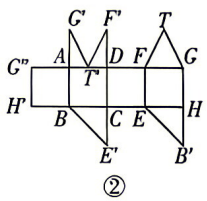
解析： 由最右边的 3 个正方体可知：“水”字与“绿”字、“山”字、“青”字、“长”字相邻（正方体展开图），所以“水”字与“流”字相对，所以“山”字与“流”字相邻.因为“山”字与“水”字、“绿”字、“青”字相邻，所以“山”字与“长”字相对.即与“长”字所在面相对的面上的字是“山”字.

6. **答案：** C

解析： 根据图可知，哪些面展开后是四个相邻的面，确定展开图中与这些面中的点的对应点的位置即可得到答案.过程如下：如图①所示，$\triangle ATG$ 中，A，T，G 按逆时针排列，$\triangle BCE$ 中，B，C，E 按逆时针排列，$\triangle BEH$ 中，B，E，H 按逆时针排列，故其展开图如图②所示，



①



②

7. **答案：** B

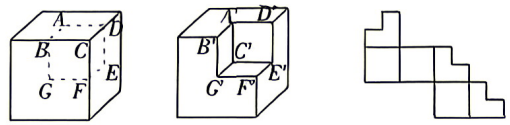
解析： 观察正方体可知展开图中一定会有三个蓝色的正方形相邻，故答案只能为 B 或 C，再根据 C 选项为“二三一”型的展开图，可知最右边的正方形中的蓝色与白色位置错误.
根据正方体的展开图和两个蓝色小正方形与两个白色小正方形的相对位置，B 选项符合题意.

8. **解析：** 第(1)问根据图示，由截去部分与增加部分的面积的比较，即可求解；第(2)问根据立体图形与展开图的特点进行分析即可求解；第(3)问根据截去部分与增加部分的棱长进行比较即可求解.

(1)**答案：** =

解析： 如图①所示，截去的 $ABCD$ 面与 $C'E'F'G'$ 面相等，$BCFG$ 面与 $A'C'E'D'$ 面相等，$CDEF$ 面与 $A'B'G'C'$ 面相等，

所以 $a=b$.



① ②

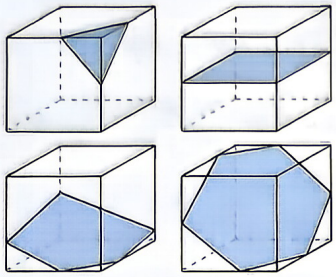
(2)解：根据题意，作图如图②所示.

(3)解：不正确，理由如下：根据题意及第(1)问图示，$CD=A'B'=C'G'=E'F'$，$CF=B'G'=A'C'=D'E'$，$BC=G'F'=C'E'=A'D'$，截去了 BC，增加了 $C'E'$，$A'D'$，截去了 CD，增加了 $A'B'$，$C'G'$，截去了 CF，增加了 $A'C'$，$D'E'$，所以截去的长为 $BC+CD+CF$，增加的长为 $C'E'+A'D'+A'B'+C'G'+A'C'+D'E'=2(BC+CD+CF)$，所以所截的小正方体的棱长是大正方体棱长的一半，才会正确.

模型 6 ▸ 立体图形截面

模型建构

证明：通过作图可知：



分别可以作出三角形截面、四边形截面、五边形截面和六边形截面.不能截出七边形，因为正方体是六面体，与截面最多有 6 条相交线，所以截面最多是六边形.

第二章 相交线与平行线

模型 7 ▸ 邻补角、对顶角的计数规律

模型建构

列举：对顶角有 $\angle AOC$ 和 $\angle BOD$，$\angle AOD$ 和 $\angle BOC$ 两组.

邻补角有 $\angle AOC$ 和 $\angle AOD$、$\angle AOC$ 和 $\angle BOC$、$\angle AOD$ 和 $\angle BOD$、$\angle BOD$ 和 $\angle BOC$ 共四组.

证明：由基本模型可知，一组相交直线可产生 2 组对顶角、4 组邻补角.图①中，相交直线分别为 AB 和 CD，AB 和 EF，CD 和 EF 三组，故可产生 6 组对顶角、12 组邻补角.图②中，相交直线同样分别为 AB 和 CD，AB 和 EF，CD 和 EF 三组，故可产生 6 组对顶角、12 组邻补角.

模型 8 ▸ “三线八角”模型及其计数规律

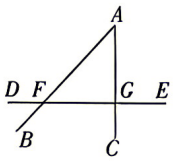
模型训练

1. 答案：D

解析：本题为三线八角计数问题中的内错角计数，同一平面内，n 条直线两两相交(无三线共点)，内错角总对数为 $n(n-1)(n-2)$.本题中，3 条直线两两相交，不共点，内错角有 $3\times2\times1=6$(对)，但是直线 AB 与 AC 交于点 A，在该交点处，因两条被截线的夹角被顶点 A“截断”，无法形成完整的内错角，共缺失 2 对内错角，实际内错角有 $6-2=4$(对).故选 D.

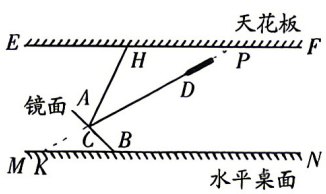
一题多解

直线 DE 截 AB，AC，形成两对内错角；直线 AB 截 AC，DE，形成一对内错角；直线 AC 截 AB，DE，形成一对内错角.故共有 4 对内错角.故选 D.



2. 答案：B

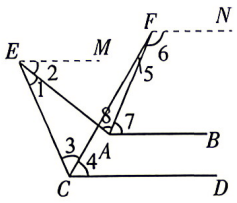
解析：分析题干，存在一组平行线，作辅助线构造“三线八角”模型，如图，进而利用平行线的性质求解即可.延长 PC 交 MN 于点 K，如图.∵ $EF\parallel MN$，∴ $\angle CKB=\angle EPC=30°$，∴ $\angle DCB=\angle CKB+\angle CBK=30°+\angle ABM$(三角形的外角性质)，



$\angle ACH=\angle DCB=30°+\angle ABM$(光的反射)，∴ $\angle PCH=180°-2(30°+\angle ABM)=120°-2\angle ABM$，∴ $\angle PHC=180°-\angle PCH-\angle EPC=180°-(120°-2\angle ABM)-30°=30°+2\angle ABM$，由题意知，$12°\leqslant\angle ABM\leqslant58°$，当 $\angle ABM=12°$ 时，$\angle PHC=30°+2\times12°=54°$；当 $\angle ABM=58°$ 时，$\angle PHC=30°+2\times58°=146°$，∴ $54°\leqslant\angle PHC\leqslant146°$，∴ $\angle PHC$ 不可能取到的度数为 50°.故选 B.

3. 答案：126°

解析：如图，分别过点 E，F 作 AB 的平行线 EM，FN，构造出“三线八角”模型，将已知角信息和平行线性质结合起来，求解 $\angle ECD$.



∵ $AB\parallel CD$，$AB\parallel EM$，$AB\parallel FN$，∴ $EM\parallel CD\parallel AB\parallel FN$，∵ CF 平分 $\angle ECD$，∴ $\angle3=\angle4$，∴ $\angle2=\angle MEC-\angle1=(180°-\angle3-\angle4)-\angle1=(180°-2\angle4)-35°=145°-2\angle4$，

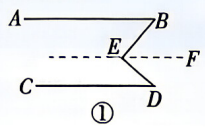
∴ $\angle EAB=180°-\angle2=180°-(145°-2\angle4)=35°+2\angle4$，

∵ $FN\parallel CD$，∴ $\angle NFC=180°-\angle4$，∵ $FN\parallel AB$，∴ $\angle7=180°-\angle6=180°-(\angle NFC-\angle5)=180°-(180°-\angle4-6°)=\angle4+6°$.由角平分线性质和模型结论得到角度关系，再结合题干比例关系建立方程，即可求解：∵ $\angle8:\angle7=4:3$，∴ $\angle7:\angle EAB=3:7$，∴ $7(\angle4+6°)=3(35°+2\angle4)$，解得 $\angle4=63°$，∴ $\angle ECD=2\angle4=126°$.

模型 9 ▸ 平行线内拐点——“猪蹄”模型(M 型)

模型建构

证明：已知 $AB\parallel CD$，要利用平行线的性质求解角度关系，通过作辅助线将角联系起来.

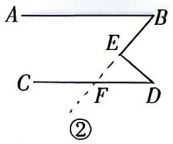


①

如图①，过点 E 作直线 $EF\parallel AB\parallel CD$，∵ $EF\parallel AB$，∴ $\angle B=\angle BEF$.∵ $EF\parallel CD$，∴ $\angle D=\angle DEF$.∵ $\angle BED=\angle BEF+\angle DEF$，∴ $\angle BED=\angle B+\angle D$，即 $\angle E=\angle B+\angle D$.

一题多解

延长 BE 交 CD 于点 F，如图②，∵ $AB\parallel CD$，∴ $\angle B=\angle BFD$.∵ $\angle BED$ 是 $\triangle EFD$ 的外角，∴ $\angle BED=\angle D+\angle BFD$，∴ $\angle BED=\angle B+\angle D$，即 $\angle E=\angle B+\angle D$.



②

思考：过点 E 作直线 $EF\parallel AB$，$\because AB\parallel EF$，$\therefore \angle B=\angle BEF$.$\because \angle BED=\angle B+\angle D$，即 $\angle BEF+\angle FED=\angle B+\angle D$，$\therefore \angle FED=\angle D$，$\therefore EF\parallel CD$，$\therefore AB\parallel CD$.

模型训练

1. 答案：B

解析：题干信息中已知一组平行线 $AB\parallel DE$，由 CB 与 DF 互相垂直得 $\angle F=90°$，点 F 是平行线间的内凹拐点，可以构造“猪蹄”模型，$\therefore \angle F=\angle ABF+\angle EDF$.$\because \angle ABC=150°$，$\therefore \angle ABF=180°-\angle ABC=30°$，$\therefore \angle EDF=\angle F-\angle ABF=90°-30°=60°$.故答案选 B.

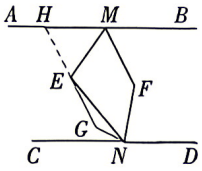
2. 答案：$\angle APC=\frac{1}{4}\angle AEC$

解析：由题干信息可知，拐点 E，F，P 在平行线间，考查了平行线的性质和角平分线的定义，可以想到“猪蹄”模型和角平分线结合的拓展模型.

$\because \angle BAE$ 与 $\angle DCE$ 的平分线交于点 F，$\therefore \angle FAB=\frac{1}{2}\angle BAE$，$\angle FCD=\frac{1}{2}\angle ECD$.又$\because \angle BAF$ 与 $\angle DCF$ 的平分线交于点 P，$\therefore \angle PAB=\frac{1}{2}\angle BAF$，$\angle PCD=\frac{1}{2}\angle FCD$，$\therefore \angle PAB=\frac{1}{4}\angle BAE$，$\angle PCD=\frac{1}{4}\angle ECD$，由“猪蹄”模型和角平分线结合的拓展模型可得 $\angle APC=\frac{1}{4}\angle AEC$.

3. 答案：$90°+\frac{\alpha}{2}$

解析：如图所示，延长 GE 交 AB 于点 H，设 $\angle ENG=\beta$，$\angle HME=\theta$，$\because MF$，NG 分别平分 $\angle BME$ 和 $\angle CNE$，$\therefore \angle BMF=\angle EMF=\frac{1}{2}\angle BME=\frac{1}{2}(180°-\theta)=90°-\frac{\theta}{2}$，$\angle CNE=2\angle ENG=2\beta$.$\because HG\parallel MF$，$\therefore \angle AHE=\angle AMF$.



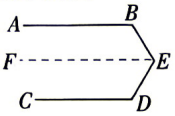
$\because AB\parallel CD$，$\therefore \angle MEN=\angle AME+\angle CNE$，即 $\alpha=\theta+2\beta$.

$\therefore \angle EGN=\angle GNC+\angle AHE$（“猪蹄”模型）$=\angle GNC+\angle AMF=\beta+\theta+90°-\frac{\theta}{2}=\beta+90°+\frac{\theta}{2}=90°+\frac{\alpha}{2}$.

模型 10 ▸ 平行线内拐点——“铅笔头”模型

模型建构

证明：已知 $AB\parallel CD$，要利用平行线的性质求解角度关系，通过作辅助线将角联系起来.如图，过点 E 作 $EF\parallel AB\parallel CD$.$\because EF\parallel AB$，$\therefore \angle B+\angle BEF=180°$.$\because EF\parallel CD$，$\therefore \angle D+\angle DEF=180°$，$\therefore \angle B+\angle BEF+\angle D+\angle DEF=360°$，即 $\angle B+\angle BED+\angle D=360°$（“铅笔头”模型）.

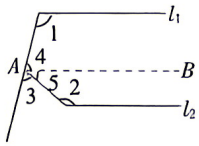


思考：过点 E 作直线 $EF\parallel AB$，$\because AB\parallel EF$，$\therefore \angle B+\angle BEF=180°$.$\because \angle B+\angle BED+\angle D=360°$，$\therefore \angle FED+\angle D=360°-(\angle B+\angle BEF)=180°$，$\therefore EF\parallel CD$，$\therefore AB\parallel CD$.

模型训练

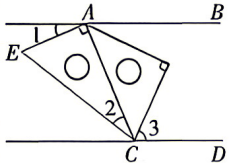
1. 答案：C

解析：题干已知信息中有一组平行线 $l_1\parallel l_2$，拐点在平行线之间，过拐点作平行线，利用平行线的性质和平角的定义建立角度关系.如图，过点 A 作 $AB\parallel l_1$，$\because l_1\parallel l_2$，$\therefore AB\parallel l_1\parallel l_2$，$\therefore \angle 1+\angle 4=180°$，$\angle 2+\angle 5=180°$.$\because \angle 1=105°$，$\angle 2=140°$，$\therefore \angle 4=75°$，$\angle 5=40°$.$\because \angle 4+\angle 5+\angle 3=180°$，$\therefore \angle 3=65°$.故选 C.



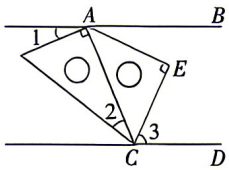
2. 答案：D

解析：题干信息中，一副三角板按图示放在一组平行线内，三角板各个角度已知，如图，可以抽离出“铅笔头”模型，由模型结论可知 $\angle BAE+\angle E+\angle ECD=360°$，$\angle BAE=180°-\angle 1=180°-23°=157°$，$\angle E=60°$，$\therefore \angle ECD=360°-\angle BAE-\angle E=360°-157°-60°=143°$.$\therefore \angle 3=143°-30°-45°=68°$.故选 D.



一题多解

本题还可以借助“猪蹄”模型解答，抽离出“猪蹄”模型如图所示，



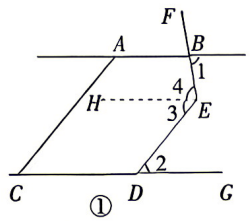
由模型结论可知，$\angle E=\angle BAE+\angle 3$，$\angle E=90°$，$\angle BAE=180°-\angle 1-90°-45°=180°-23°-90°-45°=22°$，$\therefore \angle 3=\angle E-\angle BAE=90°-22°=68°$.故选 D.

3. 解析：由题图可知，点 E 是平行线间的外凸拐点，可以构造出“铅笔头”模型，图③在①②的基础上，又加了角平分线，属于“铅笔头”模型中的拐点+正向角平分线模型，本题可通过拐点作辅助线，利用已知角信息和平行线的性质即可求出模型相关角度数.

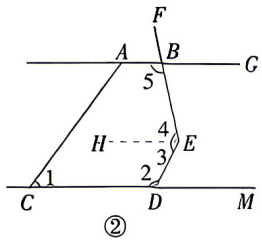
解：(1)如图①，过点 E 作 $EH\parallel AB$，则 $\angle 1=\angle 4$.$\because AB\parallel DC$，$\therefore EH\parallel CD$，$\angle ACD+\angle CAB=180°$，$\therefore \angle 2=\angle 3$.

$\therefore \angle 3+\angle 4=\angle 1+\angle 2$（“猪蹄”模型）.$\because \angle CAB=130°$，$\therefore \angle ACD=50°$.又$\because AC\parallel DE$，$\therefore \angle ACD=\angle 2=50°$，$\therefore \angle 2=\angle 3=50°$.$\because \angle ABF=\angle 1=80°$，$\therefore \angle 4=80°$，

$\therefore \angle BED=\angle 3+\angle 4=50°+80°=130°$.



①



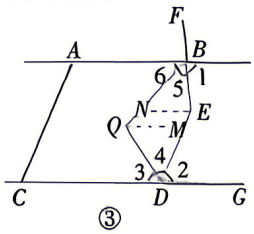
②

(2)如图②，$\because AB\parallel CD$，$\angle CAB=\alpha$，$\therefore \angle 1=180°-\alpha$.$\because \angle 2=2\angle 1$，$\therefore \angle 2=360°-2\alpha$.过点 E 作 $EH\parallel CD$，$\because AB\parallel CD$，$\therefore EH\parallel AB\parallel CD$，$\therefore \angle 3+\angle 2=180°$，$\angle 4+\angle 5=180°$，$\therefore \angle 5+\angle 3+\angle 4+\angle 2=360°$，$\therefore \angle BED=360°-\angle 5-\angle 2$（“铅笔头”模型），即 $140°=360°-\angle 5-(360°-2\alpha)$，$\angle 5=2\alpha-140°$.即 $\angle ABE=2\alpha-140°$.

(3) $\angle E+2\angle Q=360°$.理由如下：如图③，分别过点 Q，E 作 $QM\parallel AB$，$EN\parallel AB$.$\because AB\parallel CD$，$\therefore QM\parallel DC$，$EN\parallel DC$，设 $\angle 1=\alpha$，$\angle 2=\beta$，由角平分线可知，$\angle 5=\angle 6=90°-\frac{1}{2}\alpha$，$\angle 3=\angle 4=90°-\frac{1}{2}\beta$，$\angle BED=\angle 1+\angle 2=\alpha+\beta$，$\angle BQD=\angle 6+$

$\angle 3=\left(90°-\frac{1}{2}\alpha\right)+\left(90°-\frac{1}{2}\beta\right)=180°-\frac{1}{2}(\alpha+\beta)$.

∴ $\angle BED+2\angle BQD=360°$(“铅笔头”+角平分线模型).



③

4. (1)**答案**: 180　360　540

解析: 题图①中, $MA_1 // NA_2$, $\angle A_1$ 和 $\angle A_2$ 是同旁内角, ∴ $\angle A_1+\angle A_2=180°$;题图②中, $MA_1 // NA_3$, 点 A_2 是平行线间的拐点,且拐角向外凸出,可通过拐点作平行线建立角度关系.

过点 A_2 作 $A_2B // A_1M$,如图①.

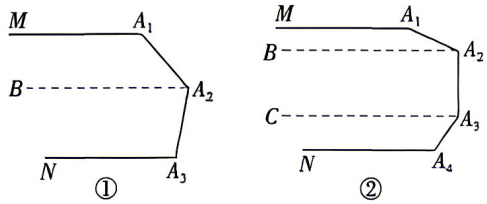
∴ $\angle MA_1A_2+\angle A_1A_2B=180°$. ∵ $MA_1 // NA_3$,

∴ $A_2B // NA_3$.

∴ $\angle BA_2A_3+\angle A_2A_3N=180°$.

∴ $\angle MA_1A_2+\angle A_1A_2B+\angle BA_2A_3+\angle A_2A_3N=180°+180°=360°$,

即 $\angle A_1+\angle A_1A_2A_3+\angle A_3=360°$(“铅笔头”模型).



分别过点 A_2, A_3 作 $A_2B // A_1M$, $A_3C // A_1M$,如图②.

同上可得 $\angle A_1+\angle A_1A_2A_3+\angle A_2A_3A_4+\angle A_4=540°$(多拐点“橡皮擦”模型).

(2)**答案**: $180°(n-1)$

解析: ∵ 题图①中, $\angle A_1+\angle A_2=180°=1\times180°$,

题图②中, $\angle A_1+\angle A_2+\angle A_3=360°=2\times180°$,

题图③中, $\angle A_1+\angle A_2+\angle A_3+\angle A_4=540°=3\times180°$,

∴ 题图④中, $\angle A_1+\angle A_2+\angle A_3+\cdots+\angle A_n=180°(n-1)$(多拐点“橡皮筋”模型).故答案为 $180°(n-1)$.

【易错提醒】这里的 n 指折线的拐点个数(包含平行线上的端点),要根据题意灵活变动.

(3)**解析**: 题干信息中 $AB // CD$,拐点 E 在平行线之间且向外凸出, BF, DF 分别是 $\angle ABE$ 和 $\angle CDE$ 的平分线,我们可以利用“铅笔头”+角平分线模型求解角度关系.

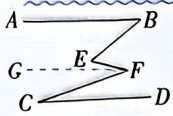
解: 根据上述结论得: $\angle BFD=\angle ABF+\angle CDF$, $\angle ABE+\angle E+\angle CDE=360°$. 又∵ $\angle ABE$ 和 $\angle CDE$ 的平分线相交于 F, ∴ $2\angle ABF+\angle E+2\angle CDF=360°$,即 $2(\angle ABF+\angle CDF)+\angle E=360°$, ∴ $2(\angle ABF+\angle CDF)=360°-\angle E=360°-m°$,

∴ $\angle ABF+\angle CDF=180°-\frac{1}{2}m°$,即 $\angle BFD=180°-\frac{1}{2}m°$(“铅笔头”+正向角平分线模型). 又∵ $0<m<180$, ∴ $0<\frac{1}{2}m<90$, ∴ $90°<180°-\frac{1}{2}m°<180°$, ∴ $\angle BFD$ 是钝角.

模型 11 ▸ 平行线内拐点——“锯齿”模型

模型结构

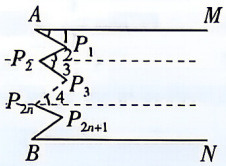
证明: 已知 $AB // CD$,要利用平行线性质求解角度关系.通过作辅助线将复杂图形拆分成已知模型.如图,过点 F 作 $GF // AB$,可将“锯齿”模型拆分成1个“猪蹄”模型+1对内错角,由“猪蹄”模型结论可得 $\angle E=\angle B+\angle EFG$. ∵ $AB // GF$, $AB // CD$, ∴ $GF // CD$, ∴ $\angle C=\angle GFC$, ∴ $\angle E+\angle C=\angle B+\angle EFG+\angle GFC$,即 $\angle B+\angle EFC=\angle E+\angle C$.



思考: (1)过点 F 作 $GF // AB$,点 E 为 AB, GF 间的内凹拐点,易得 $\angle E=\angle B+\angle EFG$(“猪蹄”模型), ∵ $\angle B+\angle EFC=\angle E+\angle C$, ∴ $\angle EFC-\angle EFG=\angle C$,即 $\angle GFC=\angle C$, ∴ $GF // CD$, ∴ $AB // CD$.

(2)如图,平行线间有 $(2n+1)$ 个拐点,分别过拐点 P_2, P_4, …, P_{2n} 作 AM, BN 的平行线,可将该图结构看作是 $(n+1)$ 个“猪蹄”模型组合而成的“锯齿”模型,由“猪蹄”模型结论可得, $\angle 1+\angle 2=\angle P_1$, $\angle 3+\angle 4=\angle P_3$, …, $\angle(2n+1)+\angle(2n+2)=\angle P_{2n+1}$, ∴ $\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4+\cdots+\angle(2n+1)+\angle(2n+2)=\angle P_1+\angle P_3+\cdots+\angle P_{2n+1}$,

即 $\angle P_1+\angle P_3+\cdots+\angle P_{2n+1}=\angle A+\angle B+\angle P_1P_2P_3+\cdots+\angle P_{2n+1}P_{2n}P_{2n-1}$(左右依次交替时,同一开口方向的角度和相等).



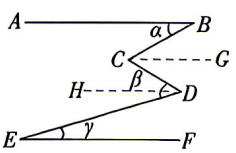
模型训练

1. **答案**: B

解析: 本题考查平行线的性质,已知 $AB // EF$,点 C, D 是平行线间的拐点,且拐角方向不同,是典型的“锯齿”模型,如图,分别过点 C, D 作 $CG // AB$, $DH // AB$,利用平行线的性质建立角之间的关系即可解答. ∵ $AB // EF$, ∴ $CG // AB // DH // EF$, ∴ $\alpha=\angle BCG$, $\gamma=\angle EDH$, $\angle DCG=\angle CDH$. ∵ $\beta=\angle EDH+\angle CDH$, $\angle DCG=\angle BCD-\alpha=60°-\alpha$, ∴ $\beta=\gamma+\angle DCG=\gamma+60°-\alpha$,

∴ $\alpha+\beta-\gamma=60°$(“锯齿”模型中开口向左的角的度数之和=开口向右的角的度数之和).

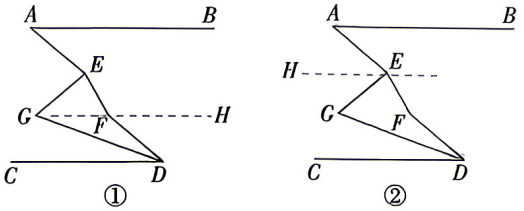
故选 B.



2. **答案**: 60°

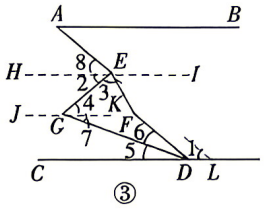
解析: 由题可知,点 E, F, G 为平行线 AB, CD 之间的拐点,且拐点 E, F 处拐角方向不一致,我们可以过拐点作平行线建立角之间的关系,如图①,过点 F 作 $FH // AB$, ∵ $AB // CD$, ∴ $FH // CD$,可将原图拆分成1个“猪蹄”模型+1对内错角,易得 $\angle AEF=\angle A+\angle EFH$, $\angle HFD=\angle FDC$,整理可得 $\angle BAE+\angle EFD=\angle AEF+\angle FDC$(“锯齿”模型). ∵ $\angle BAE=40°$, $\angle EFD=160°$, ∴ $\angle AEF+\angle FDC=40°+160°=200°$. ∵ EG, DG 分别平分 $\angle AEF$ 和 $\angle FDC$, ∴ $\angle AEG+$

$\angle GDC=\frac{1}{2}(\angle AEF+\angle FDC)=100°$. 要求 $\angle EGD$，就要观察 $\angle EGD$ 与 $\angle AEG$ 和 $\angle GDC$ 的关系，如图②所示，过点 E 作 $HE\parallel CD$. $\because AB\parallel CD$，$\therefore AB\parallel HE\parallel CD$，$\therefore \angle AEH=\angle BAE=40°$，点 G 是平行线 HE，CD 之间的内凹拐点，构造“猪蹄”模型，$\therefore$ $\angle G=\angle HEG+\angle GDC$，$\therefore \angle G=\angle AEG+\angle GDC-\angle AEH=100°-40°=60°$. 故答案为 60°.



一题多解

如图③，延长 AE 交射线 CD 于点 L，过点 E，G 分别作 $HI\parallel AB$，$JK\parallel AB$，



$\because AB\parallel CD$，$\therefore AB\parallel HI\parallel JK\parallel CD$，

$\therefore \angle BAE=\angle 8=\angle 1=40°$.

$\because AE\parallel DF$，$\therefore \angle EFD=\angle AEF=160°$，$\angle 1=\angle FDC=40°$.

$\because EG$，DG 分别平分 $\angle AEF$ 和 $\angle FDC$，

$\therefore \angle 5=\angle 6=\frac{1}{2}\angle FDC=\frac{1}{2}\times 40°=20°$，$\angle AEG=\angle 3=\frac{1}{2}\angle AEF=\frac{1}{2}\times 160°=80°$，

$\therefore \angle 2=\angle AEG-\angle 8=80°-40°=40°$.

$\because HI\parallel JK\parallel CD$，

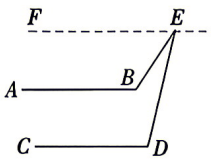
$\therefore$ $\angle EGD=\angle 2+\angle 5=40°+20°=60°$（“猪蹄”模型）.

故答案为 60°.

模型 12 ▸ 平行线外拐点——“尖角”模型

模型建构

证明： 已知 $AB\parallel CD$，点 E 为平行线外侧一点，通常过拐点作平行线，利用平行线的性质建立角度关系. 如图，过点 E 作 $EF\parallel AB$，$\because AB\parallel CD$，$\therefore EF\parallel AB\parallel CD$，$\therefore \angle B+\angle FEB=180°$，$\therefore \angle FED+\angle D=180°$，即 $\angle FEB+\angle BED+\angle D=180°$，$\therefore \angle B=\angle BED+\angle D$.

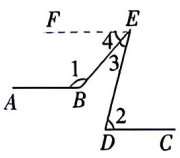


思考： (1)过点 E 作 $EF\parallel AB$，$\because EF\parallel AB$，$\therefore \angle FEB+\angle B=180°$. $\because \angle B=\angle BED+\angle D$，$\therefore \angle D=180°-\angle FEB-\angle BED$，整理得 $\angle FED+\angle D=180°$，$\therefore FE\parallel CD$，$\therefore AB\parallel CD$.

(2)**答案：** $\angle B+\angle D-\angle E=180°$

解析： 如图，过点 E 作 $EF\parallel AB$，$\because AB\parallel CD$，$\therefore EF\parallel AB\parallel CD$，$\therefore \angle 1+\angle 4=180°$，$\angle 3+\angle 4=\angle 2$，$\therefore \angle 4=\angle 2-\angle 3$，

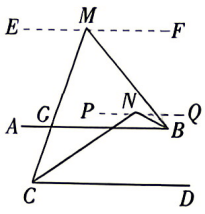
$\therefore$ $\angle 1+\angle 2-\angle 3=180°$（“尖角”模型）.



模型训练

1. **答案：** D

解析： 由题干信息可知，点 M，N 是平行直线 AB，CD 外的点，点 N 是 $\angle MCD$ 的平分线与 $\angle ABM$ 的平分线的交点. 可以构造“尖角”模型中的逆拐点+角平分线来找角度关系. 如图，过点 M 作 $EF\parallel AB$，过点 N 作 $PQ\parallel AB$.

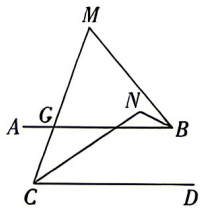


$\because AB\parallel CD$，$\therefore EF\parallel PQ\parallel AB\parallel CD$，$\therefore \angle EMC=\angle MCD$，$\angle FMB=\angle MBA$. $\because \angle CMB=180°-(\angle EMC+\angle FMB)$，$\therefore$ $\angle CMB=180°-(\angle MCD+\angle MBA)$（“尖角”模型），同理可得：$\angle CNB=180°-(\angle NCD+\angle NBA)$（“尖角”模型）.

$\because \angle CNB=120°$，$\therefore \angle NCD+\angle NBA=60°$. $\because \angle MCD$ 的平分线与 $\angle ABM$ 的平分线交于点 N，$\therefore \angle NBA=\frac{1}{2}\angle MBA$，$\angle NCD=\frac{1}{2}\angle MCD$，$\therefore \angle MCD+\angle MBA=2(\angle NBA+\angle NCD)=120°$，$\therefore \angle CMB=180°-(\angle MCD+\angle MBA)=60°$. 故选 D.

一题多解

如图，设 AB 与 MC 交于点 C. $\because AB\parallel CD$，$\therefore \angle MCD=\angle MGB$. $\because \angle M+\angle MBG+\angle MGB=180°$，$\therefore$ $\angle M+\angle MBA+\angle MCD=180°$（“尖角”模型）.



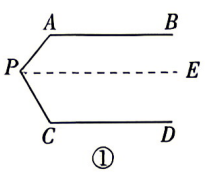
$\because \angle NBA+\angle CNB=\angle MCN+\angle CGB$，$CN$ 平分 $\angle MCD$，BN 平分 $\angle MBA$，$\therefore \angle CNB+\frac{1}{2}\angle MBA=\frac{1}{2}\angle MCD+(\angle M+\angle MBA)$. 又 $\because \angle M+\angle MBA+\angle MCD=180°$，整理可得 $\angle CNB=\frac{1}{2}\angle M+90°$（“尖角”模型）. $\because \angle CNB=120°$，$\therefore \angle M=60°$. 故选 D.

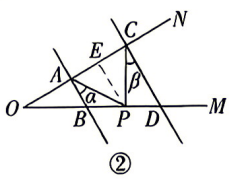
2. **解析：** (1)$AB\parallel CD$，拐点 P 在平行线之间且外凸，属于平行线的拐点模型中的“铅笔头”模型；(2)本题是平行线拐点问题从特殊到一般的探究，过点 P 构建平行线转变成“M”型，提取其中“两直线平行，内错角相等”关系，实现角的转化，得出 $\angle APC$ 与 α，β 之间的关系；(3)题干信息中，点 P 在 B，D 两侧运动，即点 P 在两平行线外，过点 P 作辅助线构建“尖角”模型. 由于点 P 位置会发生变化，可知点 P 在 BD 的延长线上运动时会存在一种关系，在 DB 的延长线上运动时会存在另一种关系，因此，必须分情况讨论，利用平行线的性质找出角的关系.

(1)**答案：** 110°

解析： 如图①，过拐点 P 作 $PE\parallel AB$，$\because AB\parallel CD$，$\therefore PE\parallel AB\parallel CD$，$\therefore \angle A+\angle APE=180°$，$\angle C+\angle CPE=180°$，$\therefore$ $\angle A+\angle APC+\angle C=360°$（“铅笔头”模型）. $\because \angle PAB=130°$，$\angle PCD=120°$，

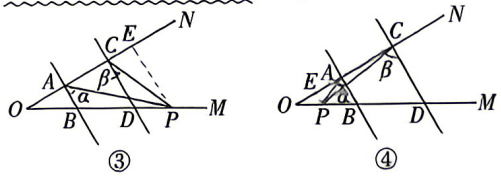
$\therefore \angle APC=360°-\angle PAB-\angle PCD=110°$.





(2)**解：** $\angle APC=\alpha+\beta$. 理由：如图②，过点 P 作 PE 交 AC 于点 E. $\because AB\parallel CD$，$\therefore AB\parallel PE\parallel CD$，$\therefore \angle APE=\alpha$，$\angle CPE=\beta$，$\therefore$ $\angle APC=\angle APE+\angle CPE=\alpha+\beta$（“M”型）.

(3)解：$\angle APC=\alpha-\beta$ 或 $\angle APC=\beta-\alpha$.理由：如图③，当点 P 在 BD 的延长线上运动时，过点 P 作 PE CD 交 OA 于点 E. $\because AB\parallel CD$，$\therefore PE\parallel AB\parallel CD$.$\therefore \angle CPE=\beta$，$\angle APE=\alpha$.由此可得，$\angle APC=\angle APE-\angle CPE=\alpha-\beta$（“尖角”模型）.



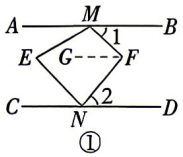
③

④

如图④，当点 P 在 DB 的延长线上运动时，过点 P 作 PE AB 交 AO 于点 E.$\because AB\parallel DC$，$\therefore AB\parallel PE\parallel CD$，$\therefore \angle APE=\alpha$，$\angle CPE=\beta$，由此可得，$\angle APC=\angle CPE-\angle APE=\beta-\alpha$（“尖角”模型）.

3. 解析：本题为平行线拐点探究题，涉及拐点在平行线内和拐点在平行线外两类情形，问题的解析可以分如下两个步骤展开.第一步：判断拐点与平行线的相对位置关系；第二步：过拐点作平行线，引入单拐点模型，利用平行线单拐点结论求解.

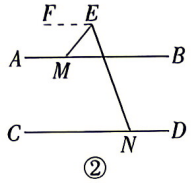
(1)解：如图①，过点 F 作 $FG\parallel AB$.$\because AB\parallel CD$，$\therefore FG\parallel CD$，则 $\angle 1=\angle MFG$，$\angle 2=\angle NFG$，于是 $\angle MFN=\angle 1+\angle 2$（“铅笔”模型）.$\because \angle 1=\frac{1}{3}\angle BME$，$\angle 2=\frac{1}{3}\angle DNE$，$\therefore \angle BME=3\angle 1$，$\angle DNE=3\angle 2$.又$\because \angle BME+\angle DNE+\angle MEN=360°$（“铅笔头”模型），$\therefore 3\angle 1+3\angle 2+\angle MEN=360°$，即 $3\angle MFN+\angle MEN=360°$.



①

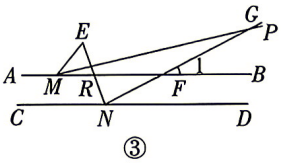
(2)①答案：$\angle DNE-\angle BME=\angle MEN$

解析：点 E 为两平行线外的点，过点 E 作辅助线构造“尖角”模型.如图②，过点 E 作 $EF\parallel AB$.$\because AB\parallel CD$，$\therefore EF\parallel CD$.故 $\angle DNE=\angle FEN$，$\angle BME=\angle FEM$.又$\because \angle FEN-\angle FEM=\angle MEN$，$\therefore \angle DNE-\angle BME=\angle MEN$（“尖角”模型）.



②

②解：点 G 的大致位置如图③所示.设 AB 与 NE 交于点 R，NG 与 AB 交于点 F，设 $\angle GMB=\alpha$，$\angle MGN=\beta$.$\because \angle BMP=\frac{1}{4}\angle EMB$，$\angle MGN=\frac{1}{4}\angle MEN$，$\therefore \angle EMB=4\alpha$，$\angle MEN=4\beta$.$\because AB\parallel CD$，$\therefore \angle END=\angle ERB$.$\because \angle ERB$ 是 $\triangle EMR$ 的外角，$\therefore \angle ERB=\angle MEN+\angle EMB=4\alpha+4\beta$.即 $\angle END=4\alpha+4\beta$（“尖角”模型）.$\because \angle 1$ 是 $\triangle GFM$ 的外角，$\therefore \angle 1=\angle NGM+\angle GMF=\beta+\alpha$.又$\because AB\parallel CD$，$\therefore \angle GND=\angle 1=\beta+\alpha$，$\angle ENG=\angle END-\angle GND=3\alpha+3\beta$，故 $\angle ENG:\angle GND=(3\alpha+3\beta):(\beta+\alpha)=3:1$.



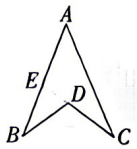
③

第三章 三 角 形

模型 13 三角形三边关系的拓展

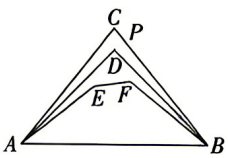
模型建构

证明：如图，延长 CD 交 AB 于点 E，则 $AE+AC>CE$，即 $AE+AC>CD+DE$.又有 $BE+DE>BD$，两个不等式左右两边分别相加可得 $AE+AC+BE+DE>CD+DE+BD$，即 $AE+AC+BE>CD+BD$，即 $AB+AC>BD+CD$.



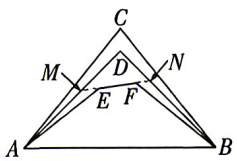
模型训练

1. 解析：本题考查了在模型图鉴中给出的结论，故根据模型图鉴中的证明过程，使用三角形三边关系即可求解，过程如下：



解：(1)延长 AD 交 BC 于点 P.在 $\triangle BPD$ 中，$PB+DP>BD$，在 $\triangle ACP$ 中，$AC+CP>AD+DP$，$\therefore AC+CP+PB+DP>AD+DP+BD$（三角形三边关系的拓展），$\therefore AC+BC>AD+BD$，$\therefore$ 兔子的路线长，乌龟的路线短.

(2)如图，延长 FE 交 AD 于点 M，延长 EF 交 BD 于点 N.



在 $\triangle AEM$ 中，$AM+EM>AE$①，

在 $\triangle BFN$ 中，$BN+FN>BF$②，

在 $\triangle DMN$ 中，$\because DM+DN>MN$，

$\therefore DM+DN>ME+EF+FN$③，

$\therefore$ 由①②③式得 $AM+EM+BN+FN+DM+DN>AE+BF+ME+EF+FN$（三角形三边关系的拓展），

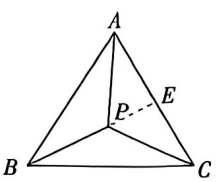
$\therefore AM+DM+BN+DN>AE+BF+EF$，

$\therefore AD+DB>AE+BF+EF$，

$\therefore$ 路线②和③相比，路线③更短.

2. 解析：观察图形可发现若擦去 PA 和 BC，则出现了凹四边形，可以使用模型图鉴中的相关结论.同时分别擦去 BP 和 AC，CP 和 AB，可以分别得到凹四边形，得到结构一致的线段关系，即是题目所需要的关系，过程如下：

解：如图，延长 BP 交 AC 于点 E，在 $\triangle ABE$ 中，$AB+AE>BE$，$BE=BP+PE$，$\therefore AB+AE>BP+PE$.在 $\triangle PCE$ 中，$PE+EC>PC$，$\therefore AB+AE+PE+EC>BP+PE+PC$，$\therefore AB+AE+EC>BP+PC$（三角形三边关系的拓展），即 $AB+AC>PB+PC$；同理可得，$AB+BC>PA+PC$，$AC+BC>PA+PB$，$\therefore 2(AB+BC+AC)>2(PA+PB+PC)$，$\therefore \frac{PA+PB+PC}{AB+BC+AC}<1$，即 $k<1$.在 $\triangle ABP$ 中，$PA+PB>AB$；在 $\triangle ACP$ 中，$PA+PC>AC$；在 $\triangle BPC$ 中，$PC+PB>BC$.$\therefore 2(PA+$



$PB+PC)>AB+BC+AC$，$\therefore \dfrac{PA+PB+PC}{AB+BC+AC}>\dfrac{1}{2}$，即 $k>\dfrac{1}{2}$. 综上，$\dfrac{1}{2}<k<1$.

模型 14 ▸ 导角——“A 字”模型

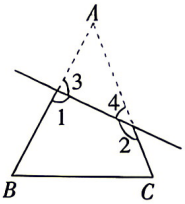
模型建构

证明： 因为 $\angle DBC=\angle A+\angle ACB$，$\angle ECB=\angle A+\angle ABC$，所以 $\angle DBC+\angle ECB=\angle A+\angle ACB+\angle A+\angle ABC=180°+\angle A$.

模型训练

1. **答案：** B

解析： 观察图形可发现 $\angle A$，$\angle 1$，$\angle 2$ 符合“A 字”模型，故根据模型的结论求解即可，过程如下：



如图所示，

∵ $\angle 1+\angle 2=\angle A+\angle 4+\angle A+\angle 3=\angle A+180°=230°$（“A 字”模型），

$\therefore \angle A=50°$.

2. **答案：** 60°

解析： 观察图形可发现 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$ 符合“A 字”模型，故根据模型的结论求解即可，过程如下：

∵ $\angle 1+\angle 3=180°+\angle 2$（“A 字”模型），$\angle 1=120°$，

$\therefore \angle 3-\angle 2=180°-\angle 1=60°$.

3. **答案：** C

解析： 观察图形可发现 $\angle 1$，$\angle 2$ 和 $\angle CEF$，$\angle CFE$ 符合“A 字”模型，故套用模型结论和对顶角相等即可求解，过程如下：∵ $\angle 1+\angle 2=\angle CEF+\angle CFE$（“A 字”模型），$\angle 3+\angle 4=\angle CEF+\angle CFE$，

$\therefore \angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4$.

4. **答案：** $\alpha+\beta=\gamma$

解析： 观察图形可发现 $\angle ABC$，$\angle ADE$ 和 $\angle CED$ 符合“A 字”模型，故套用模型结论和同旁内角互补即可求解，过程如下：∵ $\angle ABC+180°=\angle ADE+\angle CED$（“A 字”模型），

即 $\angle ABC+180°=\angle ADF+\angle CEG+\angle FDE+\angle GED$.

又∵ $DF/\!/EG$，同旁内角互补，$\therefore \angle FDE+\angle GED=180°$，

$\therefore \angle ABC+180°=\angle ADF+\angle CEG+180°$，

即 $\alpha+\beta=\gamma$.

5. **答案：** 230°

解析： 观察图形可发现 $\angle E$，$\angle F$ 和 $\angle DBC$，$\angle DCB$ 符合“A 字”模型，故套用模型结论即可求解，过程如下：

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A+\angle ABC+\angle ACB=180°$，$\angle A=50°$，

$\therefore \angle ABC+\angle ACB=180°-\angle A=180°-50°=130°$.

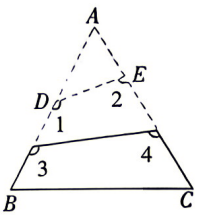
∵ $\angle E+\angle F=\angle DBC+\angle DCB$（“A 字”模型），

$\therefore \angle ABD+\angle ACD=\angle ABC+\angle DBC+\angle ACB+\angle DCB=130°+\angle E+\angle F=230°$.

6. **解析：** 观察图形可发现 $\angle 1$，$\angle 2$ 的补角和 $\angle 3$，$\angle 4$ 的补角符合“A 字”模型，故套用模型结论和补角的相关知识即可求解.

解： $\angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4$，理由如下：

如图所示，在 $\triangle ADE$ 中，$\angle A+\angle ADE+\angle AED=180°$，$\therefore \angle ADE+\angle AED=180°-\angle A$. ∵ $\angle 1+\angle ADE=180°$，$\angle AED+\angle 2=180°$，$\therefore \angle 1+\angle ADE+\angle AED+\angle 2=360°$，∴ $\angle 1+\angle 2=360°-(180°-\angle A)=180°+\angle A$（“A 字”模型），同理可得 $\angle 3+\angle 4=\angle A+180°$，$\therefore \angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4$.



模型 15 ▸ 导角——“8 字”模型

模型建构

证明： 在 $\triangle ABO$ 中，$\angle A+\angle B+\angle AOB=180°$，在 $\triangle COD$ 中，$\angle C+\angle D+\angle COD=180°$. 又因为 $\angle AOB=\angle COD$，所以 $180°-\angle AOB=180°-\angle COD$，所以 $\angle A+\angle B=\angle C+\angle D$.

模型训练

1. **答案：** 75

解析： 观察图形可发现 $\angle A$，$\angle ADE$ 和 $\angle E$，$\angle ACE$ 形成了“8 字”模型，故可以直接得到角之间的关系，又因为 $\angle EDB$ 和 $\angle ADE$ 互补，即可计算求解，过程如下：

由题图得，$\angle A+\angle ADE=\angle E+\angle ACE$（“8 字”模型）.

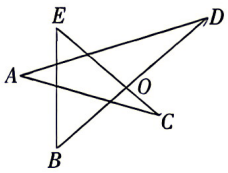
又∵ $\angle ACE=90°$，$\angle E=\angle F=45°$，$\angle A=30°$，

$\therefore \angle ADE=105°$，$\therefore \angle EDB=180°-\angle ADE=75°$.

2. **答案：** A

解析： 观察图形，图形中现有的“8 字”模型无法把这五个角转化为便于计算的角，故连接 CD，将 $\angle B$，$\angle E$ 转化为 $\triangle ACD$ 内角的一部分，再借助三角形内角和计算即可，过程如下：

如图，连接 CD，设 BD 与 CE 交于点 O，



∴ $\angle B+\angle E=\angle OCD+\angle ODC$（“8 字”模型）.

在 $\triangle ACD$ 中，$\angle A+\angle ACD+\angle ADC=180°$，即 $\angle A+\angle ACE+\angle OCD+\angle ODC+\angle ADB=180°$，

$\therefore \angle A+\angle ACE+\angle B+\angle E+\angle ADB=180°$，即五角星的五个内角之和为 180°. 故选 A.

3. **解析：** 第(1)问是证明“8 字”模型的结论，利用三角形内角和定理解决问题即可；后续的小问都是利用(1)中结论，构建方程组即可解决问题，第(5)题需要额外画出辅助线，构造“8 字”模型解题，过程如下：

(1) **证明：** ∵ $\angle A+\angle B+\angle AOB=180°$，$\angle C+\angle D+\angle COD=180°$，$\angle AOB=\angle COD$，

$\therefore \angle A+\angle B=\angle C+\angle D$.

(2) **解：** ①设 $\angle BAP=\angle PAD=x$，$\angle BCP=\angle PCD=y$，

则有 $x+\angle B=y+\angle P$，$x+\angle P=y+\angle D$（“8 字”模型），

$\therefore \angle B-\angle P=\angle P-\angle D$，$\therefore 2\angle P=\angle B+\angle D$，

$\therefore \angle P=\dfrac{1}{2}(\angle B+\angle D)=\dfrac{1}{2}\times(28°+20°)=24°$.

②由①得：$2\angle P=\angle B+\angle D$.

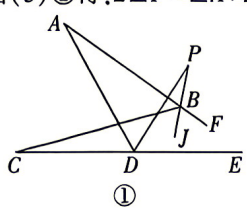
(3) ①**答案：** 24°

解析： 如图①，设 $\angle CBJ=\angle JBF=m$，$\angle ADP=\angle PDE=n$，则 $\angle ABP=\angle JBF=m$，有 $\angle P+m=\angle A+n$（“8 字”模型），

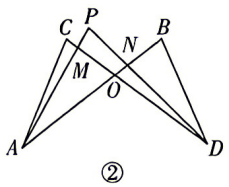
$\angle A+180°-2m=\angle C+180°-2n$（“8 字”模型），

$\therefore 2\angle P=\angle A+\angle C$，$\therefore \angle P=\dfrac{1}{2}\times(30°+18°)=24°$.

②由(3)①得：$2\angle P=\angle A+\angle C$.



①



②

(4) **答案：** $\angle P=\dfrac{1}{4}(3x+y)$

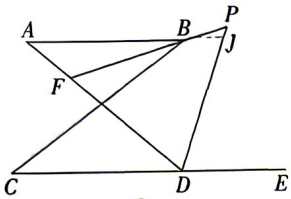
解析： 如图②，设 $\angle CAP=\alpha$，$\angle CDP=\beta$，则 $\angle PAB=3\alpha$，$\angle PDB=3\beta$，

则有 $\angle P+\beta=\angle C+\alpha$，$\angle P+3\alpha=\angle B+3\beta$（“8

$\therefore 4\angle P=3\angle C+\angle B,\therefore \angle P=\frac{1}{4}(3x+y)$.

(5)**答案**：$\angle P=90°-\frac{1}{2}\angle C-\frac{1}{2}\angle A$

解析：如图③,延长 AB 交 PD 于点 J,设直线 PB 交 AD 于点 F,$\angle PBJ=x$,$\angle ADP=\angle PDE=y$,



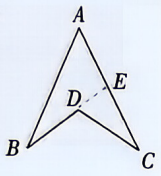
③

则有 $\angle A+2x=\angle C+180°-2y$(“8字”模型),$\therefore x+y=90°+\frac{1}{2}(\angle C-\angle A)$.$\because \angle P+x+\angle A+y=180°$,$\therefore x+y=180°-\angle P-\angle A$,$\therefore \angle P=90°-\frac{1}{2}\angle C-\frac{1}{2}\angle A$.

模型16 ▸ 导角——“飞镖”模型

模型建构

证明：如图,延长 BD 交 AC 于点 E.因为 $\angle DEC$ 为 $\triangle ABE$ 的外角,所以 $\angle A+\angle B=\angle DEC$,所以 $\angle A+\angle B+\angle C=\angle DEC+\angle C$.又因为 $\angle BDC$ 为 $\triangle DEC$ 的外角,所以 $\angle DEC+\angle C=\angle BDC$,所以 $\angle BDC=\angle A+\angle B+\angle C$.



模型训练

1. **答案**：B

解析：观察图形可知符合“飞镖”模型的基础模型,故直接根据模型结论求解即可,过程如下：

由题图得 $\angle BDC=\angle A+\angle B+\angle C$(“飞镖”模型),

又$\because \angle BDC=98°$,$\angle C=38°$,$\angle A=37°$,

$\therefore \angle B=23°$.

2. **答案**：B

解析：观察图形可知符合“飞镖”模型的拓展模型,故直接根据模型结论求解即可,过程如下：

由题图得,$\angle ACD=\angle A+\angle D+\angle ABD$,$\because CP$ 平分 $\angle ACD$,

$\therefore \angle PCA=\frac{\angle ACD}{2}=\frac{\angle A+\angle D+\angle ABD}{2}=\frac{\angle A+\angle D}{2}+\angle ABP$.

又$\because \angle A+\angle ABP=\angle PCA+\angle P$,

$\therefore \angle A+\angle ABP=\frac{\angle A+\angle D}{2}+\angle ABP+\angle P$,

$\therefore \angle P=\frac{\angle A-\angle D}{2}$(“飞镖”模型).

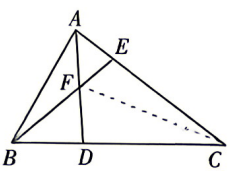
又$\because \angle A=50°$,$\angle D=10°$,$\therefore \angle P=20°$.

3. **答案**：$\frac{48}{7}$

解析：连接 FC,将四边形面积分割成三角形面积,同时观察图形可发现符合“飞镖”模型的拓展模型,故根据线段比例得到面积比例,假设变量计算即可,过程如下：

如图,连接 FC,

由图得 $S_{\triangle AFB}:S_{\triangle AFC}=BD:CD=1:2$,$S_{\triangle AFB}:S_{\triangle CFB}=AE:CE=1:3$(“飞镖”模型).



设 $S_{\triangle AFB}=a$,$\therefore S_{\triangle AFC}=2a$,$S_{\triangle CFB}=3a$.

$BD=\frac{1}{2}CD$,$AE=\frac{1}{3}EC$,

$\therefore S_{\triangle BFD}:S_{\triangle DFC}=1:2$,$S_{\triangle AEF}:S_{\triangle CEF}=1:3$.

又$\because S_{\triangle CFB}=3a$,$S_{\triangle AFC}=2a$,

$\therefore S_{\triangle BFD}=a$,$S_{\triangle DFC}=2a$,$S_{\triangle AEF}=\frac{a}{2}$,$S_{\triangle CEF}=\frac{3}{2}a$,

$\therefore S_{四边形CDFE}=S_{\triangle DFC}+S_{\triangle CEF}=2a+\frac{3}{2}a=\frac{7}{2}a=24$,

$\therefore S_{\triangle ABF}=a=\frac{48}{7}$.

4. **答案**：(1)36° (2)55°

解析：第(1)问图形符合“飞镖”模型的基础模型,套用结论即可;第(2)问则是对常规结论的进一步推导,利用类似的方法完成证明即可,过程如下：

(1)$\because \angle BXC=\angle ABX+\angle ACX+\angle A=90°$(“飞镖”模型),$\angle A=54°$,$\therefore \angle ABX+\angle ACX=36°$.

(2)由题得 $\angle A+\angle ABD+\angle ACD=\angle BDC$,$\angle BG_1C+\angle G_1BD+\angle G_1CD=\angle BDC$(“飞镖”模型),

又$\because \angle G_1BD=\frac{11}{12}\angle ABD$,$\angle G_1CD=\frac{11}{12}\angle ACD$,

$\therefore \angle ABD+\angle ACD=\angle BDC-\angle A$,$\frac{11}{12}\angle ABD+\frac{11}{12}\angle ACD=\angle BDC-\angle BG_1C$.

又$\because \angle BDC=115°$,$\angle BG_1C=60°$,

$\therefore \frac{11}{12}(\angle ABD+\angle ACD)=55°$,$\therefore \angle ABD+\angle ACD=60°$,

$\therefore \angle A=\angle BDC-(\angle ABD+\angle ACD)=55°$.

模型17 ▸ 导角——“风筝”模型与“折叠”模型

模型建构

证明：因为 $\angle 1=180°-\angle ABO$,$\angle 2=180°-\angle ACO$,所以 $\angle 1+\angle 2=180°-\angle ABO+180°-\angle ACO$.又因为 $\angle A+\angle O+\angle ABO+\angle ACO=360°$,所以 $\angle 1+\angle 2=360°-(\angle ABO+\angle ACO)=360°-(360°-\angle A-\angle O)=\angle A+\angle O$,即 $\angle A+\angle O=\angle 1+\angle 2$.

模型训练

1. **答案**：C

解析：本题图形符合“折叠”模型,故根据模型结论列式计算即可,过程如下：

$\because \triangle BMN$ 沿 MN 折叠,使点 B 落在点 B' 处,$\therefore \angle BNM=\angle B'NM$,$\angle B'MN=\angle BMN$,$\angle B'=\angle B$,$\angle B'NC-\angle B'MA=(180°-2\angle MNB)-(\angle B'MN-\angle AMN)=180°-2\angle MNB-\angle BMN+\angle AMN=180°-2\angle MNB-\angle BMN+\angle B+\angle MNB=180°-\angle MNB-\angle BMN+\angle B=180°-(\angle MNB+\angle BMN)+\angle B=180°-(180°-\angle B)+\angle B=2\angle B$,

$2\angle B'=\angle B'NC-\angle AMB'$(“折叠”模型).

$\because \angle B'NC=180°-28°-28°=124°$,$\angle B=35°$,

$\therefore \angle AMB'=124°-2\times35°=54°$.

2. **答案**：8

解析：根据题目图形可发现符合“风筝”模型中关于面积和线段比例的结论,故套用结论计算即可,过程如下：

$\because S_{\triangle CDE}=3$,$S_{\triangle ADE}=6$,$\therefore CE:AE=3:6=\frac{1}{2}$(“风筝”模型),

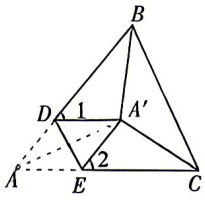
$\therefore S_{\triangle BCE}:S_{\triangle ABE}=CE:AE=\frac{1}{2}$.

$\because S_{\triangle BCE}=4$,$\therefore S_{\triangle ABE}=8$.

3. **答案**：D

解析：本题图形符合“折叠”模型,故根据模型结论可知

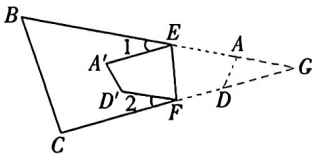
$\angle 1+\angle 2=2\angle DAE$. 又因为 BA', CA' 都是角平分线，故连接 AA' 去计算 $\angle DAE$ 即可解决问题，过程如下：如图，连接 AA'，∵ $\angle BA'C=115°$，∴ $\angle A'BC+\angle A'CB=180°-\angle BA'C=65°$. ∵ BA' 平分 $\angle ABC$，CA' 平分 $\angle ACB$，∴ $\angle ABC=2\angle A'BC$，$\angle ACB=2\angle A'CB$，∴ $\angle ABC+\angle ACB=2\angle A'BC+2\angle A'CB=2(\angle A'BC+\angle A'CB)=130°$，∴ $\angle BAC=180°-(\angle ABC+\angle ACB)=50°$. 由折叠可知：$\angle DAE=\angle DA'E=50°$，∵ $\angle 1=\angle DAA'+\angle DA'A$，$\angle 2=\angle EAA'+\angle EA'A$，



∴ $\angle 1+\angle 2=\angle DAA'+\angle EAA'+\angle DA'A+\angle EA'A=\angle DAE+\angle DA'E=2\angle DAE=100°$（“折叠”模型）.

4. 答案：$2(\angle A+\angle D)=\angle 1+\angle 2+360°$

解析：先根据“折叠”模型将图形补齐为三角形，得到 $\angle 1+\angle 2$ 可以转化为哪个角，再根据三角形的内角和定理列式整理即可得解，过程如下：如图，延长 BA，CD 交于 G 点，由题得 $\angle 1+\angle 2=2\angle G$（“折叠”模型）. 根据三角形外角的性质可知，$\angle EAD=\angle ADG+\angle G$，$\angle FDA=\angle DAG+\angle G$，∴ $\angle EAD+\angle FDA=\angle ADG+\angle G+\angle DAG+\angle G=180°+\angle G$，∴ $\angle EAD+\angle FDA-180°=\angle G$，∴ $\angle 1+\angle 2=2(\angle EAD+\angle FDA-180°)$，整理得，$2(\angle EAD+\angle FDA)=\angle 1+\angle 2+360°$.



5. 解析：第(1)问是“风筝”模型的图形，故根据模型结论即可求解；在后续的小问里使用相同的方法，再结合外角的性质和对顶角相等，得到对应结论，过程如下：

(1) 答案：138

解析：由平角的定义知，$\angle CDP=180°-\angle 1$，$\angle CEP=180°-\angle 2$.

在四边形 $CDPE$ 中，$\angle CDP+\angle\alpha+\angle PEC+\angle C=360°$，

即 $(180°-\angle 1)+\angle\alpha+(180°-\angle 2)+\angle C=360°$，

$180°-\angle 1+\angle\alpha+180°-\angle 2+90°=360°$，

∴ $\angle 1+\angle 2=90°+\alpha$（“风筝”模型）.

当 $\alpha=48°$ 时，$\angle 1+\angle 2=90°+48°=138°$.

故答案为 138.

(2) 答案：$\angle 1+\angle 2=90°+\alpha$

解析：由(1)知，$\angle 1+\angle 2=90°+\alpha$（“风筝”模型）.

故答案为 $\angle 1+\angle 2=90°+\alpha$.

(3) 解：$\angle 1=90°+\angle 2+\angle\alpha$，理由如下：

由三角形外角的性质知：$\angle DMC=\angle 2+\angle\alpha$，$\angle 1=\angle C+\angle DMC$，

∴ $\angle 1=\angle C+(\angle 2+\angle\alpha)$，即 $\angle 1=90°+\angle 2+\angle\alpha$.

(4) 答案：$\angle 2=90°+\angle 1-\angle\alpha$

解析：由三角形外角的性质知：$\angle 2=\angle CFE+\angle C$，$\angle 1=\angle PFD+\angle\alpha$.

∵ $\angle CFE=\angle PFD$，∴ $\angle 2-\angle C=\angle 1-\angle\alpha$，∴ $\angle 2=\angle C+\angle 1-\angle\alpha$，即 $\angle 2=90°+\angle 1-\angle\alpha$. 故答案为 $\angle 2=90°+\angle 1-\angle\alpha$.

6. 解析：题目的图形皆由折叠产生，故仿照“折叠”模型的思想与结论，结合三角形内角和外角性质计算即可，过程如下：

(1) 答案：360

解析：由折叠性质可知：$\angle 1+\angle 2=2\angle A$，$\angle 3+\angle 4=2\angle B$，$\angle 5+\angle 6=2\angle C$（“折叠”模型），

∴ $(\angle 1+\angle 2)+(\angle 3+\angle 4)+(\angle 5+\angle 6)=2\angle A+2\angle B+2\angle C=360°$，故答案为 360.

(2) 解：成立，理由如下：由折叠性质可知：$\angle 1+\angle 2=2\angle A$，$\angle 3+\angle 4=2\angle B$，$\angle 5+\angle 6=2\angle C$（“折叠”模型），

∴ $(\angle 1+\angle 2)+(\angle 3+\angle 4)+(\angle 5+\angle 6)=2\angle A+2\angle B+2\angle C=360°$.

(3) 答案：$\angle 1-\angle 2+\angle 3+\angle 4+\angle 5+\angle 6=360°$

解析：由折叠性质可知：$\angle 3+\angle 4=2\angle B$，$\angle 5+\angle 6=2\angle C$，$\angle 1-\angle 2=2\angle A$，

∴ $(\angle 1-\angle 2)+(\angle 3+\angle 4)+(\angle 5+\angle 6)=2\angle A+2\angle B+2\angle C=360°$. 故答案为 $\angle 1-\angle 2+\angle 3+\angle 4+\angle 5+\angle 6=360°$.

(4) 答案：$\angle 1-\angle 2+\angle 4-\angle 3+\angle 5+\angle 6=360°$

解析：由折叠性质可知：$\angle 5+\angle 6=2\angle C$，$\angle 1-\angle 2=2\angle A$，$\angle 4-\angle 3=2\angle B$，

∴ $(\angle 1-\angle 2)+(\angle 4-\angle 3)+(\angle 5+\angle 6)=2\angle A+2\angle B+2\angle C=360°$. 故答案为 $\angle 1-\angle 2+\angle 4-\angle 3+\angle 5+\angle 6=360°$.

模型 18 ▸ 导角——“双垂直”模型

模型建构

证明一：在 $Rt\triangle ABD$ 中，$\angle ABD=180°-\angle A-\angle ADB=90°-\angle A$，在 $Rt\triangle ACE$ 中，$\angle ACE=180°-\angle A-\angle AEC=90°-\angle A$，所以 $\angle ABD=\angle ACE$.

证明二：因为对顶角相等，所以 $\angle BOE=\angle COD$.

因为 $\angle CEB=90°$，所以 $\angle EBO+\angle BOE=90°$. 又因为 $\angle ADB=90°$，所以 $\angle EBO+\angle A=90°$，所以 $\angle A=\angle BOE$，所以 $\angle A=\angle BOE=\angle COD$.

证明三：因为 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABC}$，且 $CE\perp AB$，$BD\perp AC$，所以 $\frac{1}{2}AB\cdot CE=\frac{1}{2}AC\cdot BD$，所以 $AB\cdot CE=AC\cdot BD$.

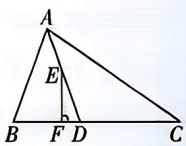
模型 19 ▸ “高+角平分线”模型

模型建构

证明：因为 AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，所以 $\angle DAC=\frac{1}{2}\angle BAC=\frac{1}{2}(180°-\angle B-\angle C)$. 因为 $AE\perp BC$，所以 $\angle EAC+\angle C=90°$，所以 $\angle DAE=\angle DAC-\angle EAC=\frac{1}{2}(180°-\angle B-\angle C)-(90°-\angle C)=\frac{1}{2}(\angle C-\angle B)$，

所以 $\angle DAE=\frac{|\angle B-\angle C|}{2}$.

思考：不妨设 $\angle B>\angle C$ 如图，因为 AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，所以 $\angle CAD=\frac{1}{2}\angle BAC=\frac{1}{2}(180°-\angle B-\angle C)$. 因为 $EF\perp BC$，所以 $\angle DEF=90°-\angle EDF=90°-(\angle C+\angle CAD)=90°-\left[\angle C+\frac{1}{2}(180°-\angle B-\angle C)\right]=\frac{\angle B-\angle C}{2}$，故 $\angle DEF=\frac{\angle B-\angle C}{2}$，所以 $\angle DEF=\frac{|\angle B-\angle C|}{2}$.



模型 20 ▸ 三角形“双角平分线”模型——双内

模型建构

证明：因为 BP，CP 分别是 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的平分线，所以 $\angle PBC=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle PCB=\frac{1}{2}\angle ACB$. 又因为在 $\triangle ABC$ 中，有 $\angle A+\angle ACB+\angle ABC=180°$，$\angle A+2\angle PBC+2\angle PCB=180°$，即 $\angle A+2(180°-\angle P)=180°$，所以 $\angle P=90°+\frac{1}{2}\angle A$.

模型训练

1. 答案：C

解析：题目图形为“双角平分线”模型，故直接根据模型结论代入角度计算即可，过程如下：

由题得$\angle BPC=90°+\frac{1}{2}\angle A$（“双角平分线”模型），

∵在$\triangle ABC$中，$\angle A=100°$，

∴$\angle BPC=90°+50°=140°$.

2. 答案：A

解析：观察图形可知，$\angle E$和$\angle D$符合模型图鉴中基础模型的第一类，$\angle E$和$\angle A$符合基础模型的第二类，故分别根据模型结论计算即可，过程如下：

∵BE平分$\angle DBC$，CE平分$\angle BCD$，

∴$\angle E=90°+\frac{1}{2}\angle D=130°$（“双角平分线”模型），

∵BD平分$\angle ABE$，CD平分$\angle ACE$，

∴$\angle ABD=\angle DBE=\angle EBC$，$\angle ACD=\angle DCE=\angle ECB$，

∴$\angle EBC=\frac{1}{3}\angle ABC$，$\angle ECB=\frac{1}{3}\angle ACB$，

∴$\angle E=120°+\frac{1}{3}\angle A$（“双角平分线”模型），

∴$\angle A=30°$.

3. 答案：(1)50°　(2)$\angle A=70°$

解析：第(1)问的图形中包含了模型图鉴中的两种基础模型，故根据模型结论求解即可；第(2)问先分别求出$\angle ABC$与$\angle ACB$的度数，即可求得$\angle A$的度数，过程如下：

(1)∵$\angle ABC$，$\angle ACB$的三等分线分别交于点O_1，O_2，

∴$\angle O_1BC=\frac{1}{3}\angle ABC$，$\angle O_1CB=\frac{1}{3}\angle ACB$，

∴$\angle BO_1C=120°+\frac{1}{3}\angle A=140°$（“双角平分线”模型）.

∵BO_1平分$\angle O_2BC$，CO_1平分$\angle O_2CB$，

易知O_2O_1平分$\angle BO_2C$，$\angle BO_1C=90°+\frac{1}{2}\angle BO_2C$（“双角平分线”模型），

∴$\angle BO_2C=100°$，∴$\angle BO_2O_1=\frac{1}{2}\angle BO_2C=50°$.

(2)∵$\angle 1=115°$，$\angle 2=135°$，∴$\angle O_2BO_1=\angle 2-\angle 1=20°$.

∵$\angle ABC$的三等分线分别与$\angle ACB$的平分线交于点O_1，O_2，

∴$\angle ABC=3\angle O_2BO_1=60°$，$\angle O_1BC=\angle O_2BO_1=20°$，

∴$\angle BCO_1=180°-20°-135°=25°$，

∴$\angle ACB=2\angle BCO_2=50°$，

∴$\angle A=180°-\angle ABC-\angle ACB=70°$.

4. 解析：第(1)问观察图形，$\angle A$，$\angle BDE$，$\angle CED$构成了“A字”模型，$\angle A$，$\angle P$构成了“双角平分线”模型，各自使用模型结论计算即可；第(2)问则是参照第(1)问的思路，延长BD，CF交于点H，构造出三角形后继续使用结论，再结合多边形的内角和计算.过程如下：

解：(1)$\angle BDE+\angle CED=2\angle BPC$.

证明：在$\triangle ABC$中，$\angle A=60°$，

$\angle ABC+\angle ACB=180°-60°=120°$.

BP，CP分别为$\angle ABC$和$\angle BCA$的平分线，

∴$\angle PBC+\angle PCB=\frac{1}{2}(\angle ABC+\angle ACB)=60°$，

∴$\angle BPC=180°-(\angle PBC+\angle PCB)=180°-60°=120°$（“双角平分线”模型）.

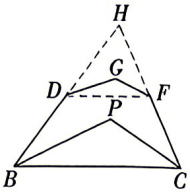
在四边形$DBCE$中，$\angle BDE+\angle CED+\angle ABC+\angle ACB=360°$，

∴$\angle BDE+\angle CED=360°-(\angle ABC+\angle ACB)=360°-120°=240°$，

∴$\angle BDE+\angle CED=2\angle BPC$（“双角平分线”拓展模型）.

(2)$\angle BDG+\angle DGF+\angle GFC=\frac{7}{2}\angle BPC$.

证明：如图，连接DF，延长BD，CF交于点H.



由(1)知：$\angle BPC=120°$，$\angle HBC+\angle HCB=180°-60°=120°$.

∵五边形$DBCFG$的内角和为$(5-2)\times 180°=3\times 180°=540°$，

∴在五边形$DBCFG$中，$\angle BDG+\angle DGF+\angle GFC=540°-(\angle HBC+\angle HCB)=540°-120°=420°$.

∵$\angle BPC=120°$，∴$\frac{7}{2}\angle BPC=420°$，

∴$\angle BDG+\angle DGF+\angle GFC=\frac{7}{2}\angle BPC$.

模型21▸三角形“双角平分线”模型——双外

模型建构

证明：因为BP平分$\angle EBC$，CP平分$\angle FCB$，所以$\angle PBC=\frac{1}{2}\angle EBC=\frac{1}{2}(\angle A+\angle ACB)$，$\angle PCB=\frac{1}{2}\angle FCB=\frac{1}{2}(\angle A+\angle ABC)$，所以$\angle PBC+\angle PCB=\frac{1}{2}(\angle A+\angle ACB)+\frac{1}{2}(\angle A+\angle ABC)=\frac{1}{2}(180°+\angle A)$，

$\angle P=180°-(\angle PBC+\angle PCB)=180°-\frac{1}{2}(180°+\angle A)=90°-\frac{1}{2}\angle A$.

模型训练

1. 答案：B

解析：本题图形为“双角平分线”模型，故直接套用模型结论即可，过程如下：

∵AP平分$\angle CAF$，CP平分$\angle ACE$，∴$\angle P=90°-\frac{1}{2}\angle B$（“双角平分线”模型），解得$\angle B=40°$.

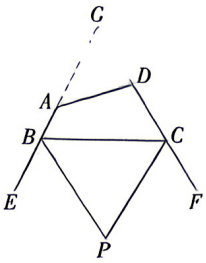
2. 答案：115°

解析：本题图形为“双角平分线”模型中的“双内”“双外”两种情况，故分别套用模型结论即可，过程如下：

∵BF平分$\angle DBC$，CF平分$\angle ECB$，∴$\angle F=90°-\frac{1}{2}\angle A=50°$（“双角平分线”模型）.∵$BG$平分$\angle CBF$，$CG$平分$\angle BCF$，∴$\angle G=90°+\frac{1}{2}\angle F=115°$（“双角平分线”模型）.

3. 解析：本题将图形补成三角形后，图形中同时出现了“A字”模型和“双角平分线”模型，套用模型结论求解即可，过程如下：

解：如图，延长 BA，CD 交于点 G.



∵ BP，CP 分别平分 $\angle EBC$，$\angle FCB$，

∴ $\angle P=90°-\frac{1}{2}\angle G$（“双角平分线”模型）.

由题得，$\angle BAD+\angle CDA=180°+\angle G=\alpha$，

∴ $\angle G=\alpha-180°$，∴ $\angle P=90°-\frac{1}{2}(\alpha-180°)$，即 $\angle P=180°-\frac{1}{2}\alpha$.

4. 解析：本题将三角形“双角平分线”模型的“双外”情况拓展到了四边形中，仿照模型论证中的证明过程，根据四边形的内角和定理可得 $\angle BAD+\angle BCD=360°-\angle B-\angle D=360°-m°-n°$，从而得到 $\angle DAE+\angle DCF=m°+n°$，再由 $\angle EAD$ 的平分线 AG 和 $\angle DCF$ 的平分线 CG 相交于点 G，可得 $\angle DAG+\angle DCG=\frac{1}{2}(m°+n°)$，进而得到 $\angle BAG+\angle BCG=360°-\frac{1}{2}m°-\frac{1}{2}n°$，再根据 $\angle G+\angle BAG+\angle B+\angle BCG=360°$ 即可求解.

解：∵ $\angle B=m°$，$\angle D=n°$，∴ $\angle BAD+\angle BCD=360°-\angle B-\angle D=360°-m°-n°$.∵ $\angle EAD$ 和 $\angle DCF$ 是四边形 $ABCD$ 的外角，∴ $\angle DAE+\angle DCF=180°-\angle BAD+180°-\angle BCD=360°-(\angle BAD+\angle BCD)=m°+n°$.∵ $\angle EAD$ 的平分线 AG 和 $\angle DCF$ 的平分线 CG 相交于点 G，∴ $\angle DAG+\angle DCG=\frac{1}{2}(\angle DAE+\angle DCF)=\frac{1}{2}(m°+n°)$，∴ $\angle BAG+\angle BCG=\angle DAG+\angle DCG+\angle BAD+\angle BCD=360°-\frac{1}{2}m°-\frac{1}{2}n°$.∵ $\angle G+\angle BAG+\angle B+\angle BCG=360°$，∴ $\angle G=360°-(\angle B+\angle BAG+BCG)=360°-\left(360°-\frac{1}{2}m°-\frac{1}{2}n°\right)-m°=\frac{1}{2}n°-\frac{1}{2}m°$. 故 $\angle G=\frac{1}{2}(n-m)°$.

模型 22 ▸ 三角形“双角平分线”模型——内外

模型建构

证明：$\angle P=180°-\angle PBC-\angle PCB=180°-\frac{1}{2}\angle ABC-(\angle PCA+\angle ACB)=180°-\frac{1}{2}\angle ABC-\left(\frac{1}{2}\angle ACD+\angle ACB\right)$

$=180°-\frac{1}{2}\angle ABC-\left(\frac{1}{2}\angle ABC+\frac{1}{2}\angle A+\angle ACB\right)$

$=180°-\angle ABC-\frac{1}{2}\angle A-\angle ACB$

$=180°-\angle ABC-\angle ACB-\frac{1}{2}\angle A$

$=\frac{1}{2}\angle A$.

模型训练

1. 答案：A

解析：观察题目图形可发现符合“双角平分线”模型，故直接套用模型结论求解即可，过程如下：

∵ $\angle ABC$ 与 $\angle ACE$ 的平分线相交于点 D，∴ $\angle D=\frac{1}{2}\angle A$（“双角平分线”模型）.∵ $\angle D=15°$，∴ $\angle A=30°$.

笃志前行，虽远必达。

2. 答案：C

解析：观察题目图形可发现符合“双角平分线”模型的“内外”情况，故直接套用模型结论求解即可，过程如下：

∵ BP 是 $\angle ABC$ 的平分线，CP 是 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle ACM$ 的平分线，∴ $\angle P=\frac{1}{2}\angle A$（“双角平分线”模型）.又∵ $\angle ABP=20°$，$\angle ACP=50°$，∴ $\angle ABC=2\angle ABP=40°$，$\angle ACM=2\angle ACP=100°$，∴ $\angle A=\angle ACM-\angle ABC=60°$，∴ $\angle P=30°$，∴ $\angle A+\angle P=90°$.

3. 答案：$\frac{64°}{2^{100}}$

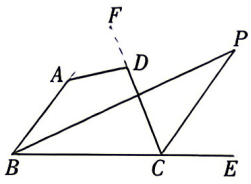
解析：观察题目图形可发现符合“双角平分线”模型的“内外”情况，多次套用模型结论求解即可，先得出 $\angle A_1$ 和 $\angle A$ 的关系，进而求出 $\angle A_2$ 与 $\angle A$ 的关系，找出规律，得到 $\angle A_n$ 与 $\angle A$ 的关系即可求解，过程如下：∵ $\angle ABC$ 和 $\angle ACD$ 的平分线交于点 A_1，∴ $\angle A_1BC=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle A_1CD=\frac{1}{2}\angle ACD$，

∴ $\angle A_1=\angle A_1CD-\angle A_1BC=\frac{1}{2}\angle ACD-\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}(\angle ACD-\angle ABC)=\frac{1}{2}\angle A$（“双角平分线”模型），

同理，$\angle A_2=\frac{1}{2}\angle A_1=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\angle A=\frac{1}{2^2}\angle A$，$\angle A_3=\frac{1}{2}\angle A_2=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2^2}\angle A=\frac{1}{2^3}\angle A$，…，$\angle A_n=\frac{1}{2^n}\angle A$，当 $n=100$ 时，$\angle A_{100}=\frac{1}{2^{100}}\angle A=\frac{64°}{2^{100}}$.

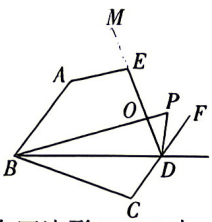
4. 解析：第(1)问观察图形可发现若延长 BA，CD 交于点 F，则可以形成“双角平分线”模型，套用结论求解即可；第(2)问则根据第一问的相关证明过程，补齐三角形，结合三角形内角和定理计算求解即可.

解：(1)如图，延长 BA，CD 交于点 F，∵ BP 平分 $\angle ABC$，∴ 设 $\angle CBP=\frac{1}{2}\angle FBC=\alpha$，则 $\angle ABC=2\alpha$.∵ CP 平分 $\triangle FBC$ 的外角，∴ 设 $\angle DCP=\frac{1}{2}\angle FCE=\beta$，则 $\angle FCE=2\beta$. 在 $\triangle FBC$ 和 $\triangle BCP$ 中，由三角形外角性质得：$\angle FCE=\angle F+\angle FBC$，$\angle PCE=\angle DCP=\angle P+\angle CBP$.∵ $\angle DCP=\frac{1}{2}\angle FCE$，



∴ $\angle P+\angle CBP=\frac{1}{2}(\angle F+\angle FBC)$，即 $\angle P=\frac{1}{2}\angle F$（“双角平分线”模型）.由题意知，$\angle ADF=180°-\angle ADC=80°$，∴ $\angle F=\angle BAD-\angle ADF=60°$，∴ $\angle P=\frac{1}{2}\times60°=30°$.

(2)如图，延长 BA，DE 交于点 M，记 DE，BP 的交点为 O，同理探究，$\angle M=\angle BAE-(180°-\angle AED)=\alpha-180°+\beta$.∵ BP 平分 $\angle ABC$，DP 平分 $\angle EDF$，∴ $\angle MBP=\angle CBP$，$\angle EDP=\angle FDP$. 设 $\angle MBP=\angle CBP=x°$，$\angle EDP=\angle FDP=y°$，∴ $\angle CDP=180°-\angle FDP=180°-y°$. 在四边形 $BCDP$ 中，$\angle CBP+\angle C+\angle CDP+\angle P=360°$，∴ $x°+y+180°-y°+\angle P=360°$，即 $\angle P=180°-x°+y°-y$ ①. 在 $\triangle BOM$，$\triangle DOP$ 中，由三角形内角和定理可得，$\angle MBO+\angle M+\angle BOM=180°=$

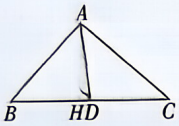


$\angle EDP+\angle P+\angle DOP$.∵ $\angle BOM=\angle DOP$,∴ $x°+\alpha-180°+\beta=y°+\angle P$,即$\angle P=x°+\alpha-180°+\beta-y°$ ②,①+②得,$2\angle P=\alpha+\beta-\gamma$,解得$\angle P=\frac{\alpha+\beta-\gamma}{2}$.

模型23 ▸ 三角形面积——“中线”模型

模型建构

证明:如图,过A点作$AH\perp BC$于点H,因为AD为中线,所以$BD=CD=\frac{1}{2}BC$,$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}BD\cdot AH$,$S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}CD\cdot AH$,$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AH$,所以$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$.



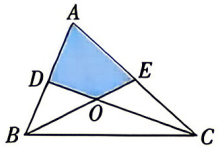
模型训练

1. 答案:D

解析:根据中点可得到$S_{\triangle BEC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$,$S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle BEC}$,然后用面积作差计算即可,过程如下:∵$E$为线段$AD$的中点,∴ $S_{\triangle BDE}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABD}$,$S_{\triangle DEC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ADC}$(“中线”模型),∴ $S_{\triangle ADE}+S_{\triangle BEC}=S_{\triangle BEC}=\frac{1}{2}S_{\triangle AED}+\frac{1}{2}S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}(S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ADC})=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=16$.∵$F$为线段$BC$的中点,∴ $S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle BEC}=8$(“中线”模型),∴ $S_{\triangle DEF}=S_{\triangle BEF}-S_{\triangle BED}=8-7=1$.

2. 答案:C

解析:连接AO,根据三角形“中线”模型即可得到三角形间的面积关系,即可求出四边形$ADOE$的面积,过程如下:如图,连接AO,∵BE,CD是$\triangle ABC$的中线,



∴ $S_{\triangle ABE}=S_{\triangle CBE}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=24$,$S_{\triangle AOE}=S_{\triangle COE}$,$S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOD}$(“中线”模型),∴ $S_{\triangle ABE}=S_{\triangle BOD}+S_{四边形ADOE}=S_{\triangle AOD}+S_{四边形ADOE}=24$,$S_{\triangle ACD}=S_{\triangle COE}+S_{四边形ADOE}=S_{\triangle AOE}+S_{四边形ADOE}=24$,∴ $S_{\triangle AOD}+S_{四边形ADOE}+S_{\triangle AOE}+S_{四边形ADOE}=3S_{四边形ADOE}=48$,∴ $S_{四边形ADOE}=16$.

3. 答案:(1)4 (2)2

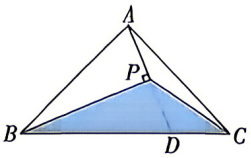
解析:第(1)问根据三角形的中线性质,可得$BP_1=CP_1$,再根据三角形的周长解答即可;第(2)问根据三角形的中线性质,可得$\triangle AP_1C$的面积为32 cm^2,$\triangle AP_2C$的面积为16 cm^2,以此类推,即可得到答案,过程如下:

(1)∵AP_1为$\triangle ABC$的中线,∴$BP_1=CP_1$.∵$AB=12$ cm,$AC=16$ cm,∴ $\triangle ACP_1$的周长与$\triangle ABP_1$的周长的差为$(AC+AP_1+CP_1)-(AB+AP_1+BP_1)=AC-AB=16-12=4$(cm)(“中线”模型).

(2)∵AP_1为$\triangle ABC$的中线,∴ $S_{\triangle AP_1C}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=32$ cm^2(“中线”模型),同理$S_{\triangle AP_2C}=\frac{1}{2}S_{\triangle AP_1C}=16$ cm^2,$S_{\triangle AP_3C}=\frac{1}{2}S_{\triangle AP_2C}=8$ cm^2,$S_{\triangle AP_4C}=\frac{1}{2}S_{\triangle AP_3C}=4$ cm^2,∴ $S_{\triangle AP_5C}=\frac{1}{2}S_{\triangle AP_4C}=2$ cm^2.

4. 答案:C

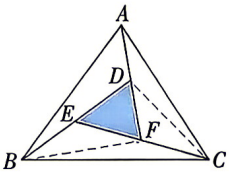
解析:为了得到中线,故延长AP交BC于点D,结合垂直平分线的性质得到$AP=PD$,根据三角形的中线平分面积推出$\triangle PBC$的面积等于$\triangle ABC$的面积的一半,过程如下:如图,延长AP交BC于点D.∵AP垂直$\angle ABC$的平分线BP于点P,∴ $\angle APB=\angle DPB=90°$,$\angle ABP=\angle DBP$,且$BP=BP$,在$\triangle ABP$和$\triangle DBP$中,$\begin{cases}\angle APB=\angle DPB,\\ BP=BP,\\ \angle ABP=\angle DBP,\end{cases}$∴ $\triangle ABP\cong\triangle DBP$(ASA),∴ $AP=PD$,∴ $S_{\triangle BPD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABD}$,$S_{\triangle CPD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ACD}$(“中线”模型),∴ $S_{\triangle BPD}+S_{\triangle CPD}=\frac{1}{2}(S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD})$,∴ $S_{\triangle BPC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=3$ cm^2.



5. 答案:14

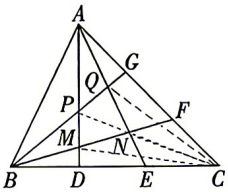
解析:本题主要考查了三角形中线的性质,连接CD,BF构造出中线,由三角形中线平分三角形面积得到三角形面积间的关系,计算求解即可,过程如下:

如图所示,连接CD,BF,∵F为CE的中点,∴ $S_{\triangle CDF}=S_{\triangle DEF}=2$,$S_{\triangle CDE}=2S_{\triangle DEF}=4$(“中线”模型).∵$D$,$E$分别为$AF$,$BD$的中点,∴ $S_{\triangle CAF}=2S_{\triangle CDF}=4$,$S_{\triangle BEF}=S_{\triangle DEF}=2$,$S_{\triangle BEC}=S_{\triangle CDE}=4$(“中线”模型),∴ $S_{\triangle ADB}=S_{\triangle BDF}=S_{\triangle BEF}+S_{\triangle DEF}=4$,∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACF}+S_{\triangle BEC}+S_{\triangle DEF}=4+4+4+2=14$.



6. 解析:类比三角形中线的相关性质,可得到连接顶点与边的三等分点的线段三等分三角形面积,同高的三角形的面积比等于底边比,逐步推演即可.

解:如图,设各交点,连接CP,CQ,CM,CN.



∵ $S_{\triangle ABD}:S_{\triangle ACD}=BD:CD=1:2$,$S_{\triangle PBD}:S_{\triangle PCD}=BD:CD=1:2$(“中线”模型),∴ $S_{\triangle ABP}:S_{\triangle ACP}=1:2$.同理$S_{\triangle ABP}:S_{\triangle CBP}=1:2$,∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABP}+S_{\triangle ACP}+S_{\triangle CBP}=S_{\triangle ABP}+2S_{\triangle ABP}+2S_{\triangle ABP}=5S_{\triangle ABP}$,∴ $S_{\triangle ABP}=\frac{1}{5}$.同理可得$S_{\triangle ABQ}:S_{\triangle ACQ}=2:1$,$S_{\triangle ABQ}:S_{\triangle CBQ}=1:2$,∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABQ}+S_{\triangle CBQ}+S_{\triangle ACQ}=S_{\triangle ABQ}+2S_{\triangle ABQ}+\frac{1}{2}S_{\triangle ABQ}=\frac{7}{2}S_{\triangle ABQ}$,∴ $S_{\triangle ABQ}=\frac{2}{7}$,∴ $S_{\triangle APQ}=S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ABP}=\frac{3}{35}$.∵ $S_{\triangle ABG}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}=\frac{1}{3}$,∴ $S_{\triangle AGQ}=S_{\triangle ABG}-S_{\triangle ABQ}=\frac{1}{21}$.∵ $S_{\triangle ABM}:S_{\triangle ACM}=1:2$,$S_{\triangle ABM}:S_{\triangle CBM}=2:1$,∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABM}+S_{\triangle ACM}+S_{\triangle CBM}=S_{\triangle ABM}+2S_{\triangle ABM}+\frac{1}{2}S_{\triangle ABM}=\frac{7}{2}S_{\triangle ABM}$,∴ $S_{\triangle ABM}=\frac{2}{7}$,∴ $S_{\triangle BPM}=S_{\triangle ABM}-S_{\triangle ABP}=\frac{3}{35}$,∴ $S_{\triangle BDM}=S_{\triangle ABD}-S_{\triangle ABM}=\frac{1}{21}$.∵ $S_{\triangle ABN}:S_{\triangle ACN}=2:1$,$S_{\triangle ABN}:S_{\triangle CBN}=2:1$,∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABN}+S_{\triangle ACN}+S_{\triangle CBN}=$

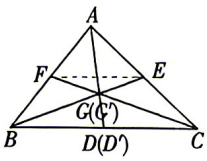
$S_{\triangle ABN}+\frac{1}{2}S_{\triangle ABN}+\frac{1}{2}S_{\triangle ABN}=2S_{\triangle ABN}$，$\therefore S_{\triangle ABN}=\frac{1}{2}$，$\therefore S_{四边形PQNM}=S_{\triangle ABN}-S_{\triangle ABM}-S_{\triangle APQ}=\frac{9}{70}$，$S_{四边形DENM}=S_{\triangle ABE}-S_{\triangle ABN}-S_{\triangle BDM}=\frac{5}{42}$，$S_{四边形FGQN}=S_{\triangle AHF}-S_{\triangle ABN}-S_{\triangle ACQ}=\frac{5}{42}$，$S_{四边形CENF}=S_{\triangle ACE}-S_{\triangle AGQ}-S_{四边形FGQN}=\frac{1}{6}$.

模型 24 ▸ 三角形的重心

模型建构

证明一：如图，连接 EF，因为 E,F 分别是 AC,AB 的中点，所以 EF 是 $\triangle ABC$ 的中位线，所以 $EF\parallel BC,EF=\frac{1}{2}BC$. 由 $EF\parallel BC$ 得 $\triangle GEF\backsim\triangle GBC$，因此 $\frac{GE}{GB}=\frac{GF}{GC}=\frac{EF}{BC}=\frac{1}{2}$，即 $\frac{BG}{GE}=\frac{CG}{GF}=2$.

证明二：如图，取 BC 的中点 D'，连接 AD'，则 AD' 是 BC 边上的中线，设 AD' 与 BE 交于点 G'. 由前面的结论可知 $BG':G'E=2:1$，易知 BE 上满足 $BG:GE=2:1$，点 G 是唯一的，故 G' 与 G 重合，即 AD' 经过点 G. 因此 A,G,D' 三点共线，而 AD 也是过 A,G 的直线，所以 D' 与 D 重合，即点 D 是 BC 的中点.



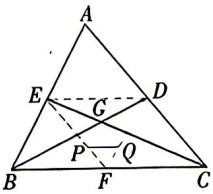
模型训练

1. 答案：A

解析：本题考查了三角形重心的定义、三角形中线的性质，根据点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心，可得三角形的中线，继而得到面积关系，即可求解，过程如下：∵点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心，∴ AD,BE,CF 是 $\triangle ABC$ 的中线（重心的定义），即点 D,E,F 分别是 BC,AC,AB 的中点，∴ OD,OE,OF 是 $\triangle BOC,\triangle AOC,\triangle AOB$ 的中线，$S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$，$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$. ∵ $S_{\triangle BOD}+S_{四边形ODCE}=S_{\triangle BCE}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$，$S_{\triangle AOE}+S_{四边形ODCE}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$，∴ $S_{\triangle BOD}=S_{\triangle AOE}$. 又∵ $S_{\triangle AOE}=S_{\triangle OCE}$，$S_{\triangle BOD}=S_{\triangle ODC}$，∴ $S_{\triangle BOD}=S_{\triangle OCE}=S_{\triangle ODC}$，∴ $S_{\triangle OBD}=\frac{1}{3}S_{\triangle BCE}=\frac{1}{6}S_{\triangle ABC}=\frac{1}{6}\times12=2$.

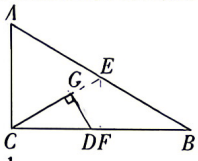
2. 答案：A

解析：如图作辅助线，因为 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，P,Q 分别是 $\triangle BCE$ 和 $\triangle BCD$ 的重心，所以 CE,BD,EF,DF 均为中线，得到线段比例关系进而可求解，过程如下：连接 EP,DQ，并延长，交 BC 于点 F，连接 ED，如图所示. ∵ G 是 $\triangle ABC$ 的重心，延长 BG 交 AC 于点 D，延长 CG 交 AB 于点 E，∴ $AE=BE,AD=DC$，∴ $ED\parallel BC,ED=\frac{1}{2}BC$. 又∵ P,Q 分别是 $\triangle BCE$ 和 $\triangle BCD$ 的重心，∴ $\frac{EP}{PF}=\frac{DQ}{QF}=2$（重心的性质），∴ $PQ\parallel ED$，$PQ=\frac{1}{3}ED$，∴ $PQ=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}BC=\frac{1}{6}BC$. ∵ $BC=12$，∴ $PQ=2$.



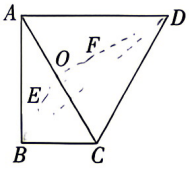
3. 答案：D

解析：因为有重心，所以连接 AG 并延长，延长 CG，根据重心的定义得到 $\triangle ABC$ 的中线，结合重心的相关性质得到线段间的比例关系即可求解，过程如下：如图所示，连接 AG 并延长交 BC 于点 F，延长 CG 交 AB 于点 E，连接 EF，∵ 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，∴ AF,CE 都是 $\triangle ABC$ 的中线，∴ EF 为 $\triangle ABC$ 的中位线，∴ $EF=\frac{1}{2}AC,EF\parallel AC$，∴ $\triangle EFG\backsim\triangle CAG,\angle CFE=180°-\angle ACB=90°$，∴ $\frac{EG}{CG}=\frac{EF}{AC}=\frac{1}{2}$（重心的性质）. 设 $EG=a,CG=2a$，则 $CE=3a$. ∵ $\frac{BD}{CD}=\frac{3}{2}$，∴ 可设 $CD=2b,BD=3b$，则 $BC=BD+CD=5b$，∴ $CF=\frac{1}{2}BC=2.5b$. ∵ $DG\perp GC$，∴ $\angle CGD=\angle CFE=90°$. 又∵ $\angle FCE=\angle GCD$，∴ $\triangle FCE\backsim\triangle GCD$，∴ $\frac{CE}{CD}=\frac{CF}{CG}$，即 $\frac{3a}{2b}=\frac{2.5b}{2a}$，∴ $6a^2=5b^2$，∴ $a=\frac{\sqrt{30}}{6}b$ 或 $a=\frac{\sqrt{30}}{6}b$（舍去），∴ $\frac{CG}{CD}=\frac{2a}{2b}=\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{30}}{6}$.



4. 答案：$\frac{\sqrt{7}}{3}$

解析：取 AC 的中点 O，连接 OB,OD,BD,EF，构造出中线，根据含 30 度角的直角三角形的性质、等边三角形的性质和勾股定理得出线段长度，最后根据重心的性质完成计算，过程如下：如图，取 AC 的中点 O，连接 OB,OD,BD,EF. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90°,\angle BAC=30°,BC=1$，∴ $AC=2BC=2,AB=\sqrt{AC^2-BC^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. ∵ $\triangle ACD$ 是等边三角形，∴ $CD=AD=AC=2,\angle CAD=60°$，∴ $\angle BAD=\angle BAC+\angle CAD=90°$，∴ $BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{3+4}=\sqrt{7}$.

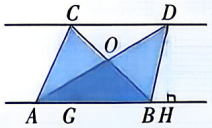


∵ 点 E,F 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 的重心，∴ $\frac{OE}{EB}=\frac{OF}{FD}=\frac{1}{2}$（重心的性质）. 又∵ $\angle EOF=\angle BOD$，∴ $\triangle EOF\backsim\triangle BOD$，∴ $\frac{EF}{BD}=\frac{OE}{OB}=\frac{OF}{OD}=\frac{1}{3}$，∴ $EF=\frac{1}{3}BD=\frac{\sqrt{7}}{3}$.

模型 25 ▸ 三角形面积——“平行线间的等积变换”模型

模型建构

证明：如图，过点 C 作 $CG\perp AB$ 于点 G，过点 D 作 $DH\perp AB$ 于点 H，因为平行线间的距离处处相等，所以 $CG=DH$，所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CG,S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}AB\cdot DH$，所以 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}$，所以 $S_{\triangle ABC}-S_{\triangle OAB}=S_{\triangle ABD}-S_{\triangle OAB}$，所以 $S_{\triangle AOC}=S_{\triangle BOD}$.



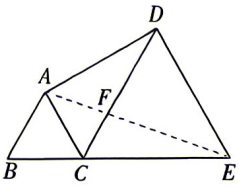
模型训练

1. 答案：B

解析：根据 $AB\parallel DC$，$AE\parallel BD$，平行线之间的距离处处相等，可得三角形之间同底等高，据此求解即可，过程如下：∵ $AB\parallel DC$，平行线之间的距离处处相等，∴ $\triangle ABD$ 与 $\triangle ABC$ 同底等高，∴ $\triangle ABD$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等（“平行线间的等积变换”模型）．∵ $AE\parallel BD$，平行线之间的距离处处相等，∴ $\triangle EBD$ 与 $\triangle ABD$ 同底等高，∴ $\triangle EBD$ 与 $\triangle ABD$ 的面积相等（“平行线间的等积变换”模型），∴ 与 $\triangle ABD$ 面积相等的三角形有 $\triangle EBD$，$\triangle ABC$，共 2 个．

2. 答案：$\frac{\sqrt{3}}{4}ab$

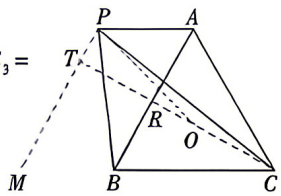
解析：观察图形易知 $AC\parallel DE$，故借助平行线间的等积变换．将 $\triangle ADC$ 转化为一个更易求面积的三角形，再结合等边三角形的性质即可求解，过程如下：



如图，连接 AE 交 CD 于点 F．因为 $\angle ACB=\angle DEC=60°$，所以 $AC\parallel DE$，所以 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle AEC}$．因为 $BC=a$，易知 $\triangle ABC$ 的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$，所以 $S_{\triangle AEC}=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}a\times b=\frac{\sqrt{3}}{4}ab$．

3. 答案：$\frac{5\sqrt{3}}{3}$

解析：因为 $\triangle ABC$ 的面积 S_0 为定值，且 S_1，S_2，S_3 之间有关系式可以转化，所以得到 $\triangle PAB$ 的面积为定值，过点 P 作 AB 的平行线 PM，根据平行线间的等积变换即可找出 P 点的轨迹，再求解最值问题即可，过程如下：



∵ $S_{\triangle PAB}+S_{\triangle ABC}=S_{\triangle FBC}+S_{\triangle PAC}$，∴ $S_1+S_0=S_2+S_3$．∵ $S_1+S_2+S_3=2S_0$，∴ $S_1+S_1+S_0=2S_0$，∴ $S_1=\frac{1}{2}S_0$．∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形，边长为 4，∴ $S_0=\frac{\sqrt{3}}{4}\times4^2=4\sqrt{3}$，∴ $S_1=2\sqrt{3}$．

如图，过点 P 作 AB 的平行线 PM，连接 CO 并延长交 AB 于点 R，交 PM 于点 T，连接 PO．

∵ $\triangle PAB$ 的面积为定值，∴ 点 P 的运动轨迹是直线 PM（“平行线间的等积变换”模型）．∵ 点 O 是等边 $\triangle ABC$ 的重心，∴ $AR=BR$，∴ $CT\perp AB$，$CT\perp PM$，∴ $\frac{1}{2}\cdot AB\cdot RT=2\sqrt{3}$，$CR=2\sqrt{3}$，$OR=\frac{1}{3}CR=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，∴ $RT=\sqrt{3}$，∴ $OT=OR+RT=\frac{5\sqrt{3}}{3}$．∵ $OP\geqslant OT$，∴ OP 的最小值为 $\frac{5\sqrt{3}}{3}$．

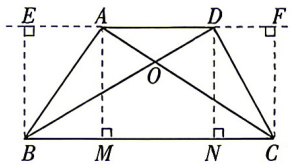
4. 解析：第（1）问，过点 A 作 $AM\perp CB$ 于点 M，过点 D 作 $DN\perp BC$ 于点 N，延长 DA，AD，过点 B 作 $BE\perp AD$ 于点 E，过点 C 作 $CF\perp AD$ 于点 F，根据平行线间的距离相等可得 $BE=AM=DN=CF$，再利用三角形的面积公式表示出对应三角形的面积即可求解；第（2）问连接 AF，过点 E 作 $EG\parallel AF$ 交 AB 于点 G，连接 FG，FG 就是修水渠的路线．过程如下：

（1）**答案**：$\triangle ADC$ 和 $\triangle DAB$；$\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$；$\triangle AOB$ 和 $\triangle DOC$

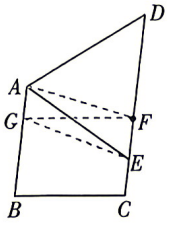
解析：如图①，过点 A 作 $AM\perp CB$ 于点 M，过点 D 作 $DN\perp BC$ 于点 N，延长 DA，AD，过点 B 作 $BE\perp AD$ 于点 E，过点 C 作 $CF\perp AD$ 于点 F，∵ $AD\parallel BC$，∴ $BE=AM=DN=CF$（平行线间的距离相等）．

∵ $S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot CF$，$S_{\triangle DAB}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot BE$，∴ $S_{\triangle ADC}=S_{\triangle DAB}$，∴ $S_{\triangle ADC}-S_{\triangle ADO}=S_{\triangle DAB}-S_{\triangle ADO}$，即 $S_{\triangle DOC}=S_{\triangle AOB}$．

∵ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot CB\cdot AM$，$S_{\triangle DCB}=\frac{1}{2}\cdot CB\cdot DN$，∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle DCB}$．



①



②

（2）**解**：如图②，连接 AF，过点 E 作 $EG\parallel AF$ 交 AB 于点 G，连接 GF，则直线 GF 就是所求作的直线．

第四章 全等三角形

模型 26 “角平分线”三大全等模型

（“雨伞”模型）

模型建构

（一）证明：

∵ OP 平分 $\angle MON$，∴ $\angle AOP=\angle BOP$．∵ $PA\perp OM$，$PB\perp ON$，∴ $\angle OAP=\angle OBP=90°$．又 ∵ $OP=OP$，∴ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$（AAS）．

一题多解

∵ OP 平分 $\angle MON$，$PA\perp OM$，$PB\perp ON$，根据角平分线的性质定理，可得 $PA=PB$．

又∵ $OP=OP$（公共斜边），∴ $\mathrm{Rt}\triangle AOP\cong\mathrm{Rt}\triangle BOP$（HL）．

（二）证明：

∵ OP 平分 $\angle MON$，∴ $\angle AOP=\angle BOP$．又∵ $OB=OA$，$OP=OP$，∴ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$（SAS）．

（三）证明：

OP 平分 $\angle MON$，∴ $\angle AOP=\angle BOP$．∵ $AP\perp OP$，∴ $\angle APO=\angle BPO=90°$．又∵ $OP=OP$，∴ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$（ASA）．

一题多解

∵ $AP\perp OP$，∴ $\angle APO=\angle BPO=90°$．又∵ OP 平分 $\angle MON$，∴ $\angle AOP=\angle BOP$．在 $\triangle AOP$ 中，$\angle OAP=90°-\angle AOP$；在 $\triangle BOP$ 中，$\angle OBP=90°-\angle BOP$，∴ $\angle OAP=\angle OBP$，可得 $OA=OB$（等角对等边）．

解法二：∵ $OA=OB$，$\angle AOP=\angle BOP$，$OP=OP$，∴ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$（SAS）．

解法三：∵ $OA=OB$，$OP=OP$，$\angle APO=\angle BPO=90°$，∴ $\mathrm{Rt}\triangle AOP\cong\mathrm{Rt}\triangle BOP$（HL）．

解法四：∵ $OA=OB$，OP 是 $\triangle AOB$ 的角平分线，由三线合一可知 $AP=BP$，又∵ $OP=OP$，∴ $\triangle AOP\cong\triangle BOP$（SSS）．

模型训练

1. 答案：C

解析：题干信息中已知 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，且 $AD\perp BC$，符合角平分线模型中的垂直平分线型，∴ $\triangle ABD\cong\triangle ACD$，∴ $AB=AC$，$BD=CD$，即点 D 为 BC 的中点，由已知条件，无法得出 $\triangle ABC$ 的三边都相等，故 $\triangle ABC$ 不一定是等边三角形，∴ ①②③正确，④错误，共 3 个正确，故选 C．